

FACTSHEET ONDERZOEKSPROJECT

Dossiernummer

Auteur(s)

Titel

Organisatie van uitvoering

Onderwijssector(en)

Thema('s)

Onderzoeksdesign

Onderzoeksmethode(s)

i.g.v. interventiestudie:
aanwijzingen voor (in)effectiviteit

Samenvatting

Keywords

Onderzoeksaanpak

Doelgroep

Bronvermelding

Professionalisering van leraren in het VO voor inclusie van leerlingen met externaliserend gedrag

Elisa Kupers

Hannah Odink

Anke de Boer

Matthijs Warrens

Marjon Fokkens-Bruinsma

Rijksuniversiteit Groningen

RENN4

Dit project is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

projectnummer 40.5.23942.011

Januari 2025

Inhoudsopgave

SAMENVATTING	3
1. INLEIDING	5
METHODE	9
2.1 ZOEKSTRATEGIE	9
2.2 INCLUSIE EN EXCLUSIE	9
2.2.1 <i>Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid</i>	11
2.2.2 <i>Kwaliteitscontrole</i>	11
2.3 DATA-EXTRACTIE EN SYNTHESE	12
2.3.1 <i>Coderen interventies</i>	12
2.3.2 <i>Coderen professionalisering</i>	14
2.3.3 <i>Coderen uitkomsten en werkzame factoren</i>	16
RESULTATEN	18
3.1 BESCHRIJVENDE KENMERKEN VAN DE STUDIES	18
3.2 INTERVENTIES VOOR EXTERNALISEREND GEDRAG	1
3.2.1 <i>'Tier' 1 interventies</i>	1
3.2.2 <i>'Tier' 2 interventies</i>	4
3.2.3 <i>'Tier' 3 interventies</i>	5
3.2.4 <i>'Multi-tiered' interventies</i>	7
3.3 PROFESSIONALISERING BINNEN INTERVENTIES	8
3.3.1 <i>Activiteiten binnen professionalisering</i>	9
3.3.2 <i>Kenmerken van professionalisering</i>	11
3.3.3 <i>'Smalle' versus 'brede' professionalisering</i>	13
3.4 WERKZAME FACTOREN VOOR HET BEVORDEREN VAN ATTITUDES, KENNIS EN VAARDIGHEDEN	14
3.4.1 <i>Attitudes</i>	15
3.4.2 <i>Kennis</i>	16
3.4.3 <i>Vaardigheden</i>	16
3.4.4 <i>Werkzame professionalisering</i>	19
DISCUSSIE	21
OVERKOEPELENDE DISCUSSIEPUNTEN EN AANKNOPINGSPUNTEN VOOR VERVOLGONDERZOEK	24
BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK	25
AANBEVELINGEN VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK	26
REFERENTIES	28

Samenvatting

Omgaan met opstandig en onrustig gedrag van leerlingen is een grote uitdaging voor leraren, in het bijzonder in het voortgezet onderwijs (Arbuckle & Little, 2004). Nederlandse klassen behoren tot de meest onrustige ter wereld: zestig procent van de leraren moet regelmatig wachten tot het stil is in de klas, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 28 procent (OECD, 2021). Tegelijkertijd is, ondanks het streven naar inclusief onderwijs, het aandeel leerlingen in het so en vso de afgelopen jaren toegenomen (Van 't Erve, 2022). Dat gegeven kan zowel duiden op een toename van het aantal leerlingen met meer ernstige externaliserende problematiek, als op een onvermogen van leraren om goed met dit gedrag om te gaan, of een wisselwerking tussen beiden. Om inclusief onderwijs te realiseren is het daarom van belang dat leraren zowel leren om onrustig gedrag te voorkomen, als om om te gaan met meer hardnekkige gedragsproblemen van leerlingen. Externaliserend gedrag is een complex probleem: de leraar beïnvloedt niet alleen de leerling, maar ook andersom. Over tijd kunnen er daardoor patronen ontstaan die bijzonder lastig te doorbreken zijn. Dat verklaart wellicht waarom het probleem nog steeds bestaat terwijl er al veel wetenschappelijk onderbouwde interventies zijn op het gebied van externaliserend gedrag van leerlingen. Voor blijvende gedragsverandering is het nodig dat leraren goed begeleid en geprofessionaliseerd worden.

Het **doel** van deze overzichtsstudie was daarom om professionalisering binnen interventies gericht op externaliserend gedrag in het V(S)O nader te onderzoeken. We deden dit aan de hand van twee onderzoeksvragen. Ten eerste: hoe wordt professionalisering van leraren vormgegeven binnen interventies die gericht zijn op externaliserend gedrag van leerlingen? En ten tweede: wat zijn werkzame factoren in de professionalisering binnen deze interventies voor het bevorderen van attitudes, kennis, en vaardigheden in het omgaan met gedrag van leraren?

Om deze vragen te beantwoorden voerden we een systematische literatuurstudie uit. Aan de hand van vooraf opgestelde inclusie- en exclusiecriteria includeerden we uiteindelijk 51 internationale wetenschappelijke artikelen die we verder hebben geanalyseerd. De synthese vond

plaats in iteratieve inductieve en deductieve stappen, aan de hand van literatuur over het multitiered system of support (MTSS), en wetenschappelijke inzichten over effectieve professionalisering van leraren.

We vonden in bijna de helft van de studies professionaliseringsactiviteiten van beperkte duur waarbij de docent beperkt actief betrokken was. De professionalisering was daarbij weinig toegesneden op de lespraktijk en het niveau van bekwaamheid van de leraar. De leraar was in deze studies meer 'uitvoerder' van de – door onderzoekers bedachte- interventie dan onderwijsprofessional. Dit type 'smalle' professionalisering kwam vaak voor bij kortdurende interventies die zich op 1 specifieke vaardigheid richtten. Bij zogenaamde 'multitiered' en tier-3 interventies, die zich zowel richten op gedragsmanagement gericht op alle leerlingen, als op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zagen we vaker 'brede' professionalisering. Hieronder verstaan we professionalisering waarbij leraren langduriger gecoacht werden bij de implementatie en waarbij er meerdere professionaliseringsactiviteiten gecombineerd werden. Een ander resultaat was dat collectieve professionalisering, waarbij leraren van dezelfde school samenwerken maar sporadisch voorkomt. De tweede onderzoeksvraag was moeilijker eenduidig te beantwoorden, omdat attitudes, kennis en vaardigheden van leraren maar beperkt meegenomen worden als uitkomstmaat van de interventie; meestal is alleen het gedrag van leerlingen de uitkomstvariabele. Dit is an sich al een resultaat dat erop duidt dat verandering bij leraren als sleutel tot gedragsverandering bij leerlingen vaak over het hoofd wordt gezien.

Voor toekomstig onderzoek naar interventies op het gebied van externaliserend gedrag adviseren we daarom om niet alleen naar het gedrag van de leerling, maar ook naar veranderingen in attitudes, kennis en vaardigheden te kijken. Alleen op die manier krijgen we helder of en hoe leraren leren van de interventie, en daarmee, welke interventies geschikt zijn voor duurzame gedragsverandering.

1. Inleiding

Omgaan met opstandig en onrustig gedrag van leerlingen is een grote uitdaging voor leraren, in het bijzonder in het voortgezet onderwijs (Arbuckle & Little, 2004). Nederlandse klassen behoren tot de meest onrustige ter wereld: zestig procent van de leraren moet regelmatig wachten tot het stil is in de klas, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 28 procent (OECD, 2021). Tegelijkertijd is, ondanks het streven naar inclusief onderwijs, het aandeel leerlingen in het so en vso de afgelopen jaren toegenomen (Van 't Erve, 2022). Dat gegeven kan zowel duiden op een toename van het aantal leerlingen met meer ernstige externaliserende problematiek, als op een onvermogen van leraren om goed met dit gedrag om te gaan, of een wisselwerking tussen beiden. Met inclusief onderwijs bedoelen we dat zoveel mogelijk leerlingen naar een school dichtbij huis kunnen, maar ook dat er binnen de schoolomgeving (of dat nu in het regulier of speciaal onderwijs is) passende ondersteuning geboden wordt zodat alle leerlingen tot leren en ontwikkeling kunnen komen (Rijksoverheid, 2024). Om inclusief onderwijs te realiseren, is het voor leraren enerzijds belangrijk om externaliserend gedrag te voorkomen voor zover mogelijk, en anderzijds om goed te kunnen omgaan met externaliserend gedrag. Daarbij is het belangrijk om ons te beseffen dat externaliserend gedrag een continuüm is, lopend van (af en toe) afgeleid of onrustig zijn, tot openlijk verbaal of fysiek agressief gedrag van leerlingen naar de leraar of naar mede-leerlingen.

Externaliserend gedrag van leerlingen in de meer ernstige vorm is een van de grootste stressfactoren voor leraren en kan op termijn bijdragen aan burn-out en uitstroom van leraren (Bottiani et al., 2019; Harmsen et al., 2018). Ook voor leerlingen zelf heeft externaliserend gedrag negatieve gevolgen. Externaliserend gedrag op school is op lange termijn gerelateerd aan verminderd welzijn én minder goede leeruitkomsten van leerlingen (Darney et al., 2013; Kjeldsen et al., 2016). Daarnaast heeft externaliserend gedrag invloed op de andere kinderen in de klas op korte en lange termijn, zeker als dit de vorm aanneemt van pestgedrag (Van Lier et al., 2012).

Externaliserend gedrag is bovendien een complex probleem, in de zin dat het kind (de leerling) niet alleen de omgeving beïnvloedt, maar net zo goed andersom. Het gedrag ontstaat uit de interacties tussen het kind en de omgeving (Granic & Patterson, 2006). Zo weten we dat leraren veel conflict ervaren in interactie met leerlingen met externaliserend gedrag, en het (daardoor) lastiger vinden om met hen een goede relatie op te bouwen (Zee en Koomen, 2016). Aan de andere kant is de kwaliteit van de leraar-leerling relatie weer gerelateerd aan het gedrag in het hier-en-nu in de klas: in de so-klassen van leraren die over het algemeen een goede band hadden met hun leerlingen, kwam minder hardnekkig externaliserend gedrag voor (Bijstra et al., 2019). Door die wederzijdse beïnvloeding kan er over de tijd een negatieve spiraal ontstaan tussen leraar en leerling(en). Dat verklaart wellicht waarom externaliserend gedrag op school zo'n hardnekkig probleem kan zijn dat over tijd vaak verergert. Juist door deze impact en complexiteit is het van belang dat leraren goed

begeleid worden in het omgaan met externaliserend gedrag: niet alleen op de lerarenopleiding, maar ook daarna in hun werkzame leven.

Wat werkt bij externaliserend gedrag op school en de rol van professionalisering

Er is veel onderzoek gedaan naar interventies die scholen in het algemeen, en leraren in het bijzonder, kunnen inzetten bij leerlingen met gedragsproblemen (Aldabbagh et al., 2022). Sommige interventies zijn kortdurend en richten zich op een specifieke vaardigheid van leraren, bijvoorbeeld het geven van complimenten (Nahri et al., 2015). Andere interventies zijn langdurig, intensief en vereisen betrokkenheid van de hele school. Wat bijzonder vruchtbaar lijkt, zijn zogenaamde 'multitiered' ofwel gelaagde interventies. Deze interventies sluiten aan bij het idee van externaliserend gedrag als een continuüm, lopend van onrustig gedrag dat alle leerlingen wel eens vertonen, tot meer hardnekkige problematiek. Deze interventies zetten in op het bieden van een sterke pedagogisch-didactische basis voor het bevorderen van betrokkenheid van alle leerlingen, gecombineerd met meer individuele interventies voor leerlingen met meer hardnekkige gedragsproblemen (i.e. Warren et al., 2006). Hingstmann et al. (2022) vonden dat gelaagde interventies effectief kunnen zijn in het verminderen van het aantal doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs, maar vooral als er binnen die interventies voldoende aandacht is voor professionalisering van leraren. Dit roept de vraag op hoe deze professionalisering zou moeten worden ingericht, en waar de professionalisering zich precies op zou moeten richten.

Attitudes, kennis en vaardigheden van leraren als onderdeel van inclusief onderwijs

Attitudes van leraren tegenover inclusief onderwijs zijn veelvuldig onderzocht. Vanuit het kader van de Theory of Planned Behavior zijn attitudes een voorwaarde voor gedragsintenties, waar gedrag (van de leraar) uit voortkomt (Ajzen, 1991). Het hebben van een positieve attitude tegenover leerlingen met ondersteuningsbehoeften (op het gebied van gedrag) kan daarom gezien worden als een belangrijke eerste stap in het realiseren van inclusief onderwijs. Attitudes hebben een cognitieve component (die refereert naar overtuigingen en kennis over een bepaald object), een affectieve component (emoties ten aanzien van een bepaald object) en een gedragsmatige component (bereidheid om bepaalde acties uit te voeren). In een systematisch overzicht van studies op het gebied van de attitude van leraren ten aanzien van inclusief onderwijs vonden De Boer en collega's (2011) dat leraren over het algemeen neutraal tot (licht) negatieve attitudes hebben ten aanzien van de inclusie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs. Daarbij stonden ze in het bijzonder negatief tegenover inclusie van leerlingen met gedragsproblemen. Mogelijk speelt handelingsverlegenheid hierbij een rol. Zee et al. (2016) vonden dat het zelfvertrouwen (self-efficacy) van leraren lager was in relatie tot leerlingen met externaliserend gedrag. Gegeven het feit dat lage self-efficacy gerelateerd is aan lagere geobserveerde kwaliteit van

instructie (Holzberger et al., 2013) zijn de feitelijke vaardigheden van leraren in het omgaan met externaliserend gedrag ook een belangrijk doel in professionalisering. Vaardigheden van leraren op het gebied van klassenmanagement zijn gerelateerd aan leer- en gedragssuitkomsten van leerlingen, en interventies die in zetten op het versterken van klassenmanagementstrategieën van leraren hebben gemiddeld genomen kleine, maar significante effecten op motivatie, sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren van leerlingen, én op hun leeruitkomsten, blijkt uit de meta-analyse van Korpershoek et al. (2016).

Werkzame factoren in professionalisering van leraren

Kennis, vaardigheden en attitudes van leraren zijn kortom belangrijke doelen van professionaliseringsprogramma's, maar hoe moet de professionalisering van leraren worden ingericht om ook daadwerkelijk effect te sorteren? Desimone (2009) stelt dat aan alle professionalisering van leraren een *theory of change* ten grondslag zou moeten liggen. Dat is een conceptueel model dat verklaart hoe aspecten van professionalisering geacht worden een effect te hebben op kennis, attitudes, en vaardigheden van leraren, die vervolgens via het gedrag van de leraar doorwerken in verbeterd gedrag en leeruitkomsten van leerlingen. Desimone stelt een aantal kernelementen vast waaraan goede professionalisering zou moeten voldoen. Deze kernelementen zijn leidend geweest voor veel vervolgonderzoek naar effectieve professionalisering. Dat zijn *content focus* (ofwel focus op vakinhoud), actief leren van leraren, samenhang in het professionaliseringsprogramma, duurzaamheid, en collectieve participatie (waarbij (een deel van) het team gezamenlijk deelneemt aan professionalisering. Deze elementen zijn in later onderzoek verder onderzocht. Wat betreft *content focus* en *actief leren* onderzochten Sims en Fletcher-Wood (2021) in een systematische review en meta-analyse in hoeverre verschillende aspecten van de inhoud van professionaliseringsprogramma's (focus op het aanleren van nieuwe technieken of strategieën, aandacht voor het toepassen van het geleerde in de eigen onderwijspraktijk, doelgericht werken, en het opdoen van nieuwe kennis en inzicht) samenhangen met de effectiviteit van de professionalisering. Ze vonden dat programma's waarin deze elementen aanwezig waren inderdaad een groter effect hadden op uitkomsten voor leerlingen vergeleken met programma's waarin deze elementen niet aanwezig waren. Wat betreft *collectieve participatie* zijn professionele leergemeenschappen (PLGs) een veelgebruikte vorm om professionalisering voor het hele team of een deel van het team vorm te geven. Dogan, Pringle en Mesa (2016) vonden in een systematische review naar PLGs in W&T onderwijs dat het deelnemen aan een PLG voor leraren positief effect kan hebben op zowel vakinhoudelijke als vakdidactische kennis, en dat deze veranderingen leiden tot verandering van het handelen van de leraar in de klas.

Doel van deze overzichtsstudie

Er is al veel bekend over welke interventies effectief zouden kunnen zijn in het verminderen van externaliserend gedrag op school en het bevorderen van inclusief onderwijs. Vanwege de complexiteit van de problematiek is het van belang dat leraren op dit onderwerp goed begeleid en geprofessionaliseerd worden, en het is dan ook niet verwonderlijk dat aandacht voor professionalisering een belangrijk onderdeel bleek van effectieve interventies gericht op het verminderen van doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (Hingstmann et al., 2022). Het doel van deze literatuurreview is daarom het systematisch in kaart brengen van de *manier waarop* professionalisering wordt vormgegeven binnen interventies gericht op externaliserend gedrag van leerlingen, en in hoeverre de vormgeving van professionalisering aansluit bij wat we weten over werkzame professionalisering in het algemeen. Daarbij willen we weten wat werkzame factoren zijn in deze professionalisering gericht op het verbeteren van kennis, attitudes en vaardigheden van leraren. Door het synthetiseren van kennis over het inrichten van professionalisering gericht op externaliserend gedrag van leerlingen, geven we richting aan vervolgonderzoek naar professionaliseringsinterventies op dit gebied. Daarmee dragen we uiteindelijk bij aan het doel van het programma Onderwijsondersteuning: het beter toerusten van onderwijsprofessionals in het ondersteunen van leerlingen en daarmee het realiseren van meer inclusief onderwijs.

Onderzoeksvragen:

1. Hoe wordt professionalisering van leraren vormgegeven binnen interventies die gericht zijn op externaliserend gedrag van leerlingen?
2. Wat zijn werkzame factoren in de professionalisering binnen deze interventies voor het bevorderen van **attitudes, kennis, en vaardigheden** in het omgaan met gedrag van leraren?¹

¹ In de onderzoeksvraag bestond deze tweede vraag uit vier deelvragen (gericht op attitude, kennis, vaardigheden t.a.v. klassenmanagement en vaardigheden t.a.v. individuele begeleiding). In zowel het zoekproces als de analyse bleken deze echter niet los van elkaar te behandelen. Daarom hebben we de onderzoeksvragen samengevoegd.

Methode

2.1 Zoekstrategie

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen is in kaart gebracht wat bekend is over professionalisering van docenten binnen interventies gericht op leerlingen met gedragsproblematiek in het voortgezet onderwijs. Hiertoe zijn op systematische wijze allereerst relevante artikelen gezocht waarin onderzoeken naar deze interventies beschreven zijn.

De zoekopdrachten in deze review zijn opgesteld volgens de SPIDER-methodiek (Cooke et al., 2012). Deze methodiek maakt het mogelijk om systematisch verschillende aspecten van de doelpopulatie ('Sample'), het onderzoeksonderwerp (Phenomenon of Interest), het ontwerp ('Design'), de uitkomstmaat ('Evaluation') en het type onderzoek ('Research') te combineren. Per aspect zijn meerdere zoektermen opgesteld, zowel vrije zoektermen als bij de databases horende thesaurustermen. Alle zoektermen zijn opgenomen in Tabel 1 t/m 5 in Appendix A.

In de opbouw van de zoekopdrachten is gekozen om alle uitkomstmaten ('Evaluation' in de SPIDER methode) samen te voegen en later bij de data-extractie onderscheid te maken tussen verschillende uitkomsten voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, omdat verwacht werd dat veel artikelen meerdere uitkomsten beschrijven. Daarnaast is ervoor gekozen om het type onderzoek ('Research') niet mee te nemen in de zoekopdracht, omdat hierdoor veel relevante artikelen mogelijk uitgesloten worden (Methley et al., 2014).

Op basis van de opgestelde zoekopdrachten is systematisch gezocht in de titels, abstracts en trefwoorden van artikelen in de databases ERIC, APA PsycInfo, SocIndex, Academic Search Premier en Web of Science. Hierbij is alleen gezocht naar artikelen in peer-reviewed journals, geschreven in het Engels en gepubliceerd vanaf 1990. Op basis van deze zoektocht zijn 1403 artikelen gevonden voor screening, na verwijdering van duplicaten in EndNote en Rayyan waren dit er 1194.

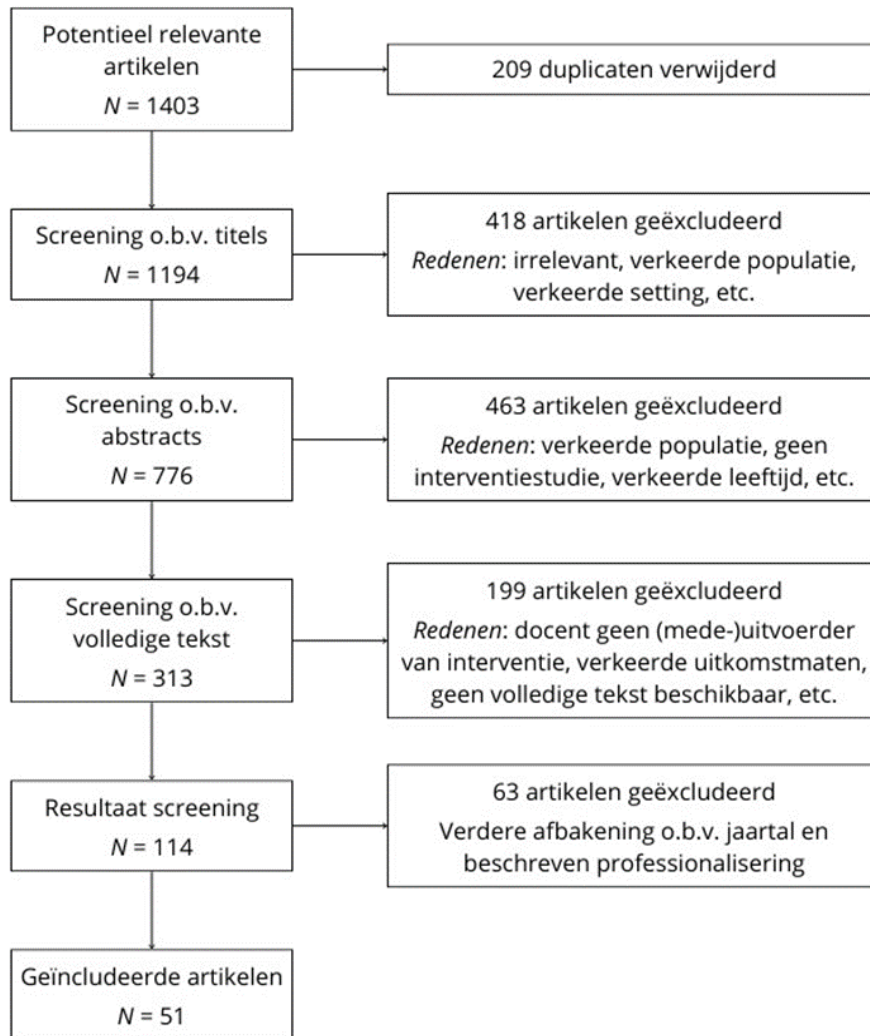
2.2 Inclusie en exclusie

De 1194 artikelen zijn in drie rondes gescreend op basis van titel, abstract en volledige tekst. Hierbij zijn de volgende in- en exclusiecriteria aangehouden:

- het onderzoek dient een **interventie** te testen, gericht op **leerlingen met externaliserend gedrag**, waarbij de **docent een actieve rol** heeft; én
- de interventie vindt plaats in het **voortgezet (regulier of speciaal) onderwijs**; én
- het onderzoek dient attitudes, kennis en/of vaardigheden van docenten als **uitkomst** te meten, en/of gedrag, leerprestaties en/of sociale inclusie van leerlingen; én

- het onderzoek maakt gebruik van **empirische data**: kwalitatief, kwantitatief of mixed-methods; én
- de volledige tekst van het artikel is beschikbaar in het **Engels**, gepubliceerd in een **peer-reviewed journal vanaf 1990**.

Figuur 1 geeft een overzicht van de screeningsprocedure. Van de 1194 mogelijk relevante artikelen bleven na screening op basis van titels 776 artikelen over, na screening op basis van abstracts waren dit 313 artikelen en na screening op basis van volledige tekst bleven 114 artikelen over. In verband met de haalbaarheid van het onderzoek is er, in lijn met het onderzoeksvoorstel, voor gekozen om dit aantal in te perken door de publicatieperiode verder af te bakenen en alleen onderzoeken mee te nemen die gepubliceerd zijn in de afgelopen tien jaar. Dit leidde tot een aantal van 67 artikelen, gepubliceerd tussen 2014 en 2024. Een laatste stap in de screening bestond uit het excluderen van artikelen waarin niets over professionalisering van leraren werd beschreven. Op basis van dit criterium zijn nog eens 16 artikelen geëxcludeerd. In de overige 51 artikelen werd professionalisering wel beschreven, deze artikelen zijn geïncludeerd voor verdere analyse.



Figuur 1. Flowdiagram van het selectieproces.

2.2.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

De screening werd uitgevoerd door de eerste en tweede auteur en een onderzoeksassistent, bij iedere ronde door minstens twee personen. De procedure was bij iedere ronde gelijk: eerst werd een deel van de artikelen gezamenlijk gescreend tot consensus werd bereikt, vervolgens werd blind gescreend en werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. Bij zowel de screening op basis van titels als op basis van abstracts was sprake van substantiële overeenstemming, met een Cohen's kappa van respectievelijk $\kappa = .67$ ($p < .05$) en $\kappa = .72$ ($p < .05$).

2.2.2. Kwaliteitscontrole

De kwaliteit van de geïnccludeerde artikelen werd beoordeeld op basis van de TAPUPAS-criteria (Long et al., 2006): *transparantie* ('Transparency'), *accuraatheid* ('Accuracy'), *doelgerichtheid* ('Purpose'), *bruikbaarheid* ('Utility'), *gepastheid* ('Propriety'), *toegankelijkheid* ('Accessibility') en *specificiteit*.

(‘Specificity’). Op basis van het criterium *transparantie* is beoordeeld of het onderzoek helderheid biedt over hoe de informatie is geproduceerd. Bij het criterium *accuraatheid* werd gecontroleerd of gebruik is gemaakt van relevant bewijs en bij *doelgerichtheid* of gebruik is gemaakt van passende methoden. Op basis van *bruikbaarheid* is beoordeeld of de onderzoeksvragen zijn beantwoord en op basis van *gepastheid* of dat op een legale en ethische manier is gedaan. Tot slot is bij *toegankelijkheid* beoordeeld of het beoogde publiek het onderzoek kan begrijpen en bij *specificiteit* of het onderzoek voldoet aan de standaarden van het onderzoeksveld.

De 51 geïncludeerde studies zijn gecontroleerd op basis van de beschreven criteria. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de studies in orde was. Bijna alle criteria bleken op elke studie van toepassing, met uitzondering van één studie bij het criterium ‘gepastheid’, maar met onvoldoende reden om dit artikel te excluderen. Het volledige overzicht van de beoordelingen is te vinden in Appendix B.

2.3 Data-extractie en synthese

De onderzoeksvragen werden beantwoord door het stapsgewijs coderen en analyseren van de 51 geïncludeerde studies.

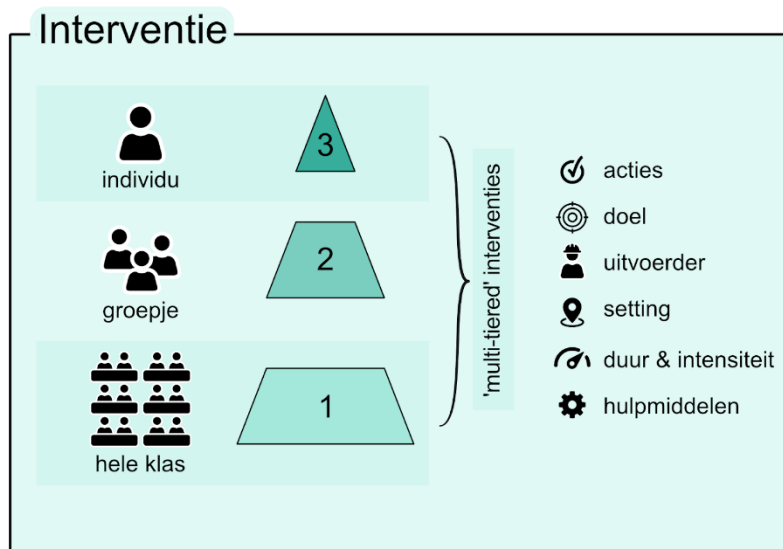
2.3.1. Coderen interventies

De eerste stap was het coderen van de inhoud van de interventies aan de hand van de volgende kenmerken: *acties*, *doel*, *uitvoerder*, *setting*, *duur* en *intensiteit* en *hulpmiddelen*. Bij *acties* zijn de ingezette strategieën of doorlopen stappen bij de interventie beschreven. Bij *doel* werden de beoogde uitkomsten van de interventie beschreven, bijvoorbeeld afname van verstoring gedrag of toename van taakgericht gedrag. *Uitvoerder* beschrijft de verschillende betrokkenen bij de uitvoering van de interventie. Bij de geïncludeerde interventies gericht op leerlingen met externaliserend gedrag zijn docenten altijd betrokken, daarnaast kunnen bijvoorbeeld gehele schoolteams of gedragsspecialisten betrokken zijn. Onder *setting* werd een beschrijving gegeven van de context van de interventie: in de klas, op de gangen of in de aula, of door de hele school. Bij *duur* werd beschreven hoe lang een interventie werd ingezet, bijvoorbeeld het aantal lessen of sessies, of het aantal weken, maanden of jaren, bij *intensiteit* werd vervolgens beschreven hoe vaak de interventie werd ingezet in die periode. Onder *resources* werd beschreven welke materialen werden gebruikt tijdens de interventie, bijvoorbeeld een pieper of smart watch, wisbordjes, of posters met klassenregels.

Vervolgens is gecodeerd op welke laag van ondersteuning ('tier') de interventie plaatsvond, op basis van het Multi-Tiered Systems of Support (MTSS) model (Walker et al., 1996). Dit model kent drie 'tiers' die toenemen in intensiteit, zoals zichtbaar in Figuur 2.

1. *Primaire ondersteuning of 'tier' 1.* Deze 'tier' bestaat uit een basiscurriculum waar alle leerlingen op school baat bij kunnen hebben. Er worden strategieën en praktijken ingezet die als doel hebben een positief schoolklimaat te creëren en te voorzien in randvoorwaarden voor leren. Voorbeelden van interventies zijn klassenmanagementstrategieën of het aanleren van metacognitieve strategieën. 'Tier' 1 interventies zijn voor veruit het grootste deel van de leerlingpopulatie voldoende en biedt daarmee een brede pedagogische basis voor alle leerlingen. Interventies die onder 'tier' 1 zijn gecodeerd zijn klasbreed: alle leerlingen in de klas krijgen te maken met deze interventie.
2. *Secundaire ondersteuning of 'tier' 2.* 'Tier' 2 bestaat uit interventies gericht op leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoeften, die meer begeleiding nodig hebben dan in 'tier' 1 geboden wordt. Voorbeelden van interventies zijn lessen in sociale vaardigheden of gedragscontracten. 'Tier' 2 interventies gelden voor groepjes leerlingen die risico lopen op gedragsproblemen, ongeveer 15-20% van de leerlingpopulatie. Interventies die onder 'tier' 2 zijn gecodeerd richten zich op groepjes van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, niet op de gehele klas, maar waarbij doelen ook nog niet gepersonaliseerd zijn op basis van de individuele behoeften van de leerlingen.
3. *Tertiaire ondersteuning of 'tier' 3.* 'Tier' 3 bestaat uit individuele, gepersonaliseerde interventies voor leerlingen met meer hardnekkige ondersteuningsbehoeften. Voorbeelden van interventies zijn individuele leerlijnen of individuele begeleiding. 'Tier' 3 interventies gelden voor leerlingen met de meeste behoefte aan doorlopende en intensieve ondersteuning, ongeveer 3-5% van de leerlingpopulatie. Interventies die onder 'tier' 3 zijn gecodeerd richten zich op individuele leerlingen waarbij de interventie is gepersonaliseerd op basis van de ondersteuningsbehoefte van die specifieke leerling.

Daarnaast zijn er interventies die plaatsvinden op meerdere 'tiers', dit zijn 'multi-tiered' interventies. 'Multi-tiered' interventies kunnen plaatsvinden op een combinatie van twee of alle drie de 'tiers'.



Figuur 2. Interventie en lagen van ondersteuning ('tiers').

2.3.2. Coderen professionalisering

De tweede stap was het analyseren van de professionalisering van docenten binnen de interventies. Dit is allereerst gedaan door het coderen van de beschreven activiteiten binnen de professionalisering. Er waren elf codes voor activiteiten. De codes zijn vervolgens onderverdeeld in vijf groepen, oplopend in actieve betrokkenheid van docenten en/of intensiteit van de ondersteuning. De eerste groep, *verhalen*, omvat alle activiteiten waarbij sprake is van verbale communicatie van de trainer richting de docent, zonder dat de docent hier een actieve rol bij heeft. Bij *vertonen* is ook geen sprake van een actieve rol van de docent, maar werd naast verbale communicatie ook bewust non-verbale communicatie ingezet in de vorm van visuele ondersteuning en voorbeelden. Onder de derde groep, *verrichten*, vallen activiteiten waarbij de docent actief is binnen de trainingssessies, bijvoorbeeld door middel van rollenspelen. *Doorlopende ondersteuning* omvat activiteiten die niet eenmalig tijdens een trainingssessie plaatsvinden, maar gedurende het hele project. Tot slot vraagt *co-constructie* de meeste actieve betrokkenheid van de docent, hierbij laat de docent niet alleen actieve betrokkenheid zien bij de professionaliseringsactiviteiten, maar werkt die zelf ook actief mee aan het ontwerpen van de interventie. Tabel 1 geeft een overzicht van de codes voor professionaliseringsactiviteiten binnen de beschreven groepen. Er kunnen meerdere codes in een groep van toepassing zijn op dezelfde studie.

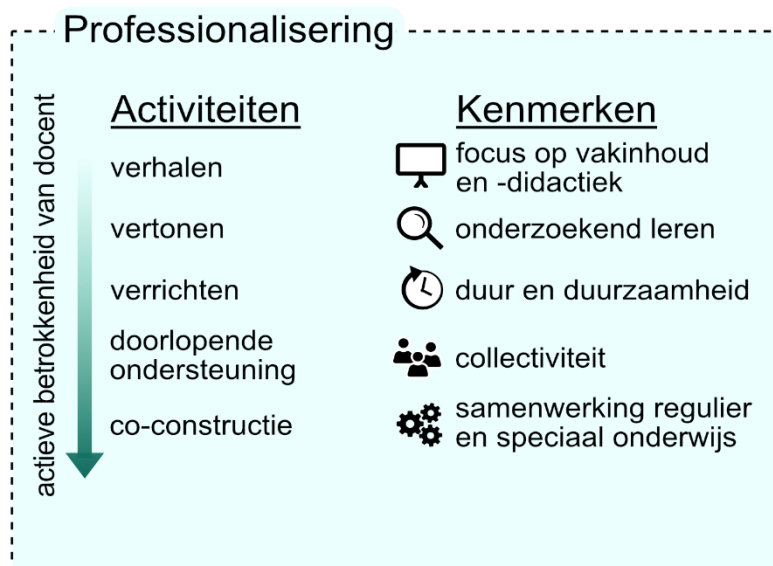
Tabel 1. Codegroepen en codes voor professionaliseringsactiviteiten.

Codegroep	Beschrijving	Code
Verhalen	Activiteiten waarbij de trainer de interventie aan de docent presenteert	1. Interventie bespreken 2. Aanbieden van handleiding
Vertonen	Activiteiten waarbij de trainer implementatie van de interventie laat zien	3. Voorbeelden bespreken 4. Beeldmateriaal laten zien 5. Interventie demonstreren of modelleren
Verrichten	Activiteiten waarbij de docent actief betrokken is	6. Situaties uitspelen 7. Vragen stellen
Doorlopende ondersteuning	Activiteiten waarbij de docent tijdens implementatie ondersteund wordt door een professional of collega's	8. Feedback tijdens implementatie 9. Coaching (intensieve individuele ondersteuning door coach/trainer) 10. Intervisie (gezamenlijk bespreken van casussen door groepen docenten, met of zonder begeleiding van professional)
Co-constructie	Activiteiten waarbij de docent mede-ontwerper is van de interventie	11. Co-constructie

Vervolgens zijn op basis van reviews naar effectieve professionalisering van Desimone (2009) en van Veen et al. (2010) de volgende kenmerken van professionalisering gecodeerd: 'focus op vakinhoud en -didactiek', 'onderzoekend leren', 'duur en intensiteit/duurzaamheid' en 'collectiviteit'. Van Veen et al. (2010) noemen 'onderzoekend leren' in combinatie met 'actief leren', Desimone (2009) heeft

het alleen over 'actief leren'. In de context van dit onderzoek is actief leren lastig te definiëren: de docent is al snel actief betrokken door het stellen van vragen of het inoefenen van de interventie, waarbij de verschillen tussen de aanpakken van professionalisering niet duidelijk naar voren komen. Daarom is in deze review gekozen voor een focus op onderzoekend leren en cyclisch werken. Op basis van de beschreven professionalisering in de gevonden studies was 'coherentie' of 'samenhang met beleid' (een vijfde kenmerk uit de reviews van Desimone (2009) en van Veen et al. (2010)) moeilijk vast te stellen, dus is ervoor gekozen deze niet te coderen.

Daarnaast zijn de bovenstaande kenmerken aangevuld met 'differentiatie in professionalisering' en 'samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs'. Wat betreft de eerste code is het uitgangspunt dat niet alleen leerlingen kunnen verschillen in de mate van ondersteuning die ze nodig hebben om tot leren te komen, maar dat dat ook voor docenten geldt (Maskit, 2011; Van der Steen et al., 2020). Daarom is gecodeerd of er in de artikelen sprake is van dezelfde professionalisering voor alle docenten ('one size fits all') of dat er gedifferentieerd wordt in de professionalisering, bijvoorbeeld door docenten die daar behoefte aan hebben (extra) coaching aan te bieden in hun eigen klas. Ten slotte is gecodeerd in hoeverre er sprake is van samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs in de geïncludeerde studies. Figuur 3 geeft een overzicht van de gecodeerde activiteiten en kenmerken van professionalisering.



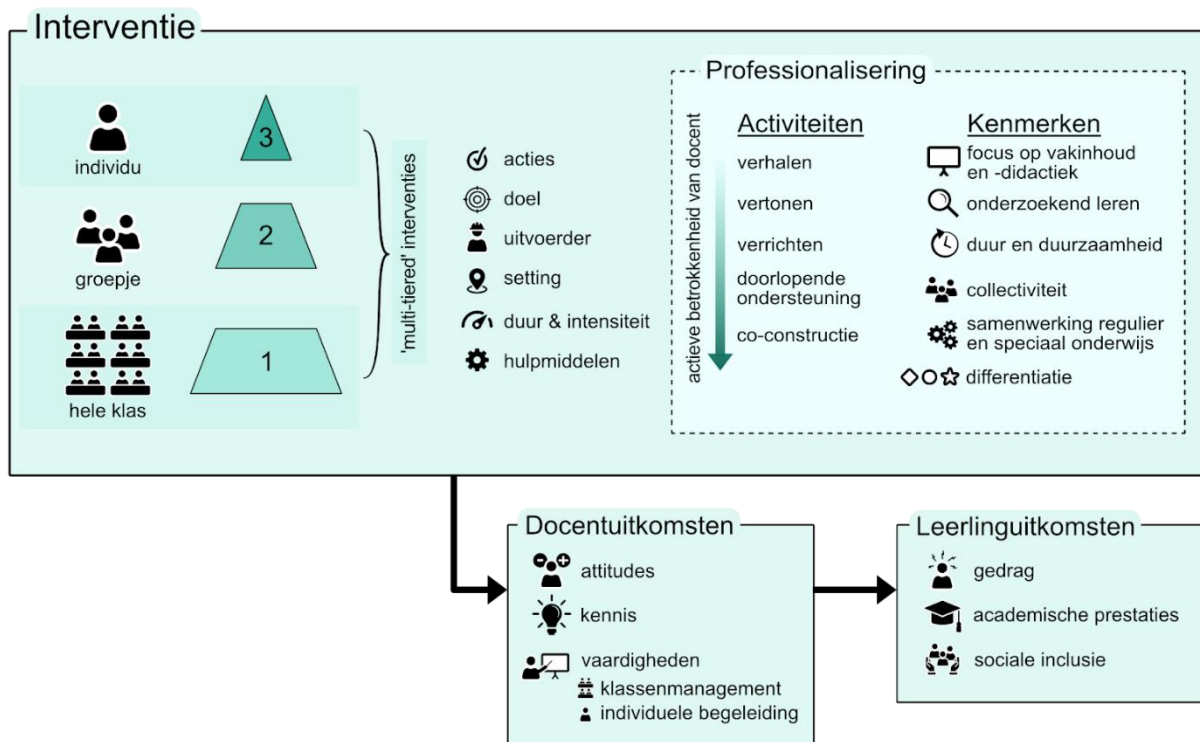
Figuur 3. Professionalisering binnen interventies gericht op externaliserend gedrag.

2.3.3. Coderen uitkomsten en werkzame factoren

Vervolgens werden in de derde stap de uitkomsten van de studies gecodeerd. Allereerst zijn de uitkomsten op docentniveau geanalyseerd, waarbij is gekeken naar attitudes, kennis en vaardigheden. Daarna zijn, indien van toepassing, de uitkomsten van de studies op leerlingniveau

gecodeerd.

Tot slot werd geanalyseerd in hoeverre er verbanden zijn tussen de interventies, professionalisering en uitkomsten om zicht te krijgen op de werkzame factoren van professionalisering binnen interventies gericht op leerlingen met externaliserend gedrag. Hierbij is in grote lijnen het model van Desimone (2009) voor professionalisering aangehouden. Figuur 4 laat het aangepaste model zien zoals van toepassing op deze review, met daarin de beoogde doorwerking van de professionalisering in de interventies op docent- en leerlinguitkomsten.



Figuur 4. Beoogde doorwerking van professionalisering binnen interventies gericht op externaliserend gedrag, gebaseerd op Desimone (2009).

Resultaten

3.1 Beschrijvende kenmerken van de studies

Een overzicht van de beschrijvende kenmerken van de studies is weergegeven in Tabel 2. In 32 studies werd gebruikgemaakt van een vergelijkend design, met een voor- en nameting. Bij dit onderzoeksontwerp is voor de implementatie van de interventie een meting uitgevoerd bij een groep docenten of leerlingen, bijvoorbeeld voor de hoeveelheid uitingen van lof bij docenten of de mate van verstoring gedrag bij leerlingen. Na implementatie van de interventie is de meting opnieuw uitgevoerd, waarop de resultaten op beschrijvende wijze vergeleken zijn, zonder statistische toetsen (Bukve, 2019b). Daarnaast zijn 11 case studies geïncloseerd. Dit onderzoeksontwerp komt sterk overeen met een vergelijkend design, met als grootste verschil dat case studies zich richten op een enkel onderzoekssubject (Bukve, 2019a), in de geïncloseerde studies is dit steeds een individuele leerling. Tot slot zijn 8 Randomized Controlled Trials (RCT's) opgenomen, waarvan 5 cluster RCT's. In een RCT wordt de effectiviteit van een interventie getest door deelnemers gerandomiseerd toe te wijzen aan een controle- of interventiegroep (Hariton & Locascio, 2018). Bij een cluster RCT worden niet individuen aan één van beide groepen toegewezen, maar groepen van deelnemers (Puffer et al., 2005), in dit geval gehele scholen.

De steekproefgrootte binnen de geïncloseerde studies varieerde sterk. In 29 studies bestond de steekproef uit minder dan 5 docenten. In 28 van deze 29 studies was er daarnaast een extra steekproef, bestaande uit leerlingen. Dit waren in 19 gevallen de klassen waar de betreffende docent les aan gaf, in de overige 9 gevallen bestond de steekproef uit één of enkele leerlingen. In 11 van de geïncloseerde studies was de steekproef groter, met 6 tot 147 docenten. Van deze 11 studies was er in 10 gevallen daarnaast een steekproef bestaande uit leerlingen, in 9 studies bestaande uit de klassen waar de betreffende docenten les aan gaven, bij de overige studie bestaande uit 3 leerlingen. Er waren 2 studies die alleen een steekproef beschrijven bestaande uit (18 en 6) leerlingen. Bij de overige 9 studies bestond de steekproef uit gehele scholen, in 3 gevallen in de vorm van een case study met een enkele school, bij de andere 6 onderzoeken met een steekproefgrootte variërend van 6 tot 1122 scholen.

Bijna alle studies zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, dit waren er 44. De overige studies zijn uitgevoerd in Ierland (2 studies), Finland (2 studies), Australië (1 studie), Tunesië (1 studie) en Nederland (1 studie). Veruit de meeste studies, 43 in totaal, vonden plaats in het reguliere voortgezet onderwijs. De overige 8 studies werden uitgevoerd in het speciaal voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op scholen die onderwijs bieden aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek.

De ondersteuningsbehoeften van deelnemende leerlingen binnen de geïncloseerde studies zijn niet altijd gespecificeerd. In de artikelen waarin dit wel beschreven staat gaat het in 23 gevallen om een verscheidenheid aan gedragsproblemen, bijvoorbeeld gedragsstoornissen (emotional and

behavioral disorders, EBD) in 10 studies, sociaal ongepast gedrag in 3 studies, ADHD in 6 studies of autismspectrumstoornis (ASS) in 2 studies. Leerproblemen werden beschreven in 12 studies, daarvan ging het in 3 studies om leerstoornissen en in 1 studie om een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Verder werden in 11 studies verstorend gedrag en/of lage taakgerichtheid en in 2 studies risico op uitval gerapporteerd.

Alle geïncludeerde onderzoeken vonden plaats in het voortgezet onderwijs, verspreid over verschillende leerjaren. De leerjaren werden in alle onderzoeken gerapporteerd als 'grades' in het Amerikaanse schoolsysteem, waarbij 'grade 7' vergelijkbaar is met de Nederlandse klas 1 in het voortgezet onderwijs en 'grade 12' met klas 6. Van de geïncludeerde studies vonden er 25 plaats in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (Amerikaanse 'middle school'), 17 in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Amerikaanse 'high school') en de overige 9 studies in onder- en bovenbouw ('middle school' en 'high school').

De duur van de studies was over het algemeen kort. 37 van de geïncludeerde studies duurden enkele weken tot 3 maanden, 3 studies duurden ongeveer een half schooljaar en 11 studies duurden 1 jaar of langer, met een langstlopende studie van 4 jaar.

Auteur	Jaartal	Design	Steekproef-grootte <i>N</i> (0 = docent; 1 = leerling; 2 = school)	Land	Setting (0 = regulier VO; 1 = speciaal VO)	Leerjaar	Type SEN
Adamson & Lewis	2017	Comparative study (non-experimental)	<i>N</i> (0) = 2; <i>N</i> (1) = 3	VS	0	10-11	Gedrags- en leerproblemen
Blaze et al.	2014	Comparative study (non-experimental)	<i>N</i> (0) = 4; <i>N</i> (1) = 81	VS	0	9-11	Lage taakgerichtheid
Bohan et al.	2022	Comparative study (non-experimental)	<i>N</i> (0) = 2; <i>N</i> (1) = 38	Ierland	0	7	n.v.t.
Bohan et al.	2021	Comparative study (non-experimental)	<i>N</i> (0) = 1; <i>N</i> (1) = 21	Ierland	0	7	n.v.t.
Bohanon	2015	Case study	<i>N</i> (2) = 1	VS	0	9-12	Verscheidenheid aan leer- en gedragsproblematiek
Bradshaw et al.	2018	RCT	<i>N</i> (1) = 158; <i>N</i> (2) = 12	VS	0	6-8	n.v.t.
Bradshaw et al.	2021	Cluster RCT	<i>N</i> (2) = 58	VS	0	9-12	n.v.t.
Bruhn et al.	2015	Case study	<i>N</i> (0) = 2; <i>N</i> (1) = 2	VS	0	9	Sociaal ongepast stereotype gedrag en/of leerstoornis
Bruhn et al.	2016	Case study	<i>N</i> (0) = 2; <i>N</i> (1) = 2	VS	0	9	Extreme gedragsproblemen
Bruhn et al.	2017	Case study	<i>N</i> (0) = 6; <i>N</i> (1) = 3	VS	0	6-7	Sociaal ongepast en opstandig gedrag, lage taakgerichtheid, ADHD, OCD en/of PTSD
Caldarella et al.	2019	Comparative study (non-experimental)	<i>N</i> (0) = 9; <i>N</i> (1) = 231	VS	0	6-8	EBD
Carmouche et al.	2018	Case study	<i>N</i> (0) = 3; <i>N</i> (1) = 6	VS	1	7-8	EBD
Chapman et al.	2023	Comparative study (non-experimental)	<i>N</i> (0) = 2; <i>N</i> (1) = 85	VS	0	7	n.v.t.
Childs et al.	2016	Longitudinaal design	<i>N</i> (2) = 1122	VS	0	6-12	n.v.t.

Tabel 2. Beschrijvende kenmerken van de geïncludeerde studies.

Collins et al.	2016	Case study	$N(0) = 4; N(1) = 4$	VS	0	9-11	Verstorend gedrag en lage taakgerichtheid
Collins et al.	2018	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 1; N(1) = 55$	VS	1	9-12	EBD
Cook et al.	2018	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 10; N(1) = 203$	VS	0	6-8	Verstorend gedrag en lage taakgerichtheid
Dart et al.	2016	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 3; N(1) = 26$	VS	0	7-8	Verstorend gedrag en lage taakgerichtheid
Diggins	2021	Comparative study (non-experimental)	$N(1) = 18$	Australië	1	P-12	ASS, ADHD, ODD, agressie en/of emotionele problemen
Duong et al.	2019	RCT	$N(0) = 20; N(1) = 190$	VS	0	6-8	n.v.t.
Flannery et al.	2014	Comparative study (non-experimental)	$N(2) = 12$	VS	0	9-12	n.v.t.
Flower et al.	2014	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 1; N(1) = 17$	VS	0	9	Gedragsproblemen en lage academische prestaties, ADHD
Ford et al.	2022	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 4; N(1) = 66$	VS	0	7-8	Leerproblemen, verstorend gedrag en lage taakgerichtheid
Ginns & Begeny	2019	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 4; N(1) = 33$	VS	0	6-12	n.v.t.
Hafen et al.	2015	RCT	$N(0) = 86; N(1) = 1195$	VS	0	6-12	n.v.t.
Hawkins et al.	2020	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 2; N(1) = 15$	VS	1	9-12	EBD, ODD, CD en/of ADHD
Haydon & Kroeger	2016	Comparative study (non-experimental)	$N(2) = 1$	VS	0	9-10	n.v.t.
Herman et al.	2022	Cluster RCT	$N(0) = 102; N(1) = 1450$	VS	0	6-8	n.v.t.
Hopman et al.	2018	Cluster RCT	$N(0) = 147$	Nederland	1	7-12	Emotionele problemen en gedragsproblemen
Hunter & Haydon	2019	Case study	$N(0) = 3; N(1) > 90$	VS	0	6-8	n.v.t.

Tabel 2 (Vervolg).

Kumm et al.	2021	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 2; N(1) = 4$	VS	0	9-12	Leerstoornis, EBD en/of ADHD
Lastrapes et al.	2018	Case study	$N(0) = 2; N(1) = 13$	VS	0	7-8	Verscheidenheid aan leer- en gedragsproblematiek, waaronder EBD
Long et al.	2018	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 4$	VS	1	6-12	ADHD, ODD en/of leerstoornis
Losinski et al.	2015	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 1; N(1) = 4$	VS	0	6-8	Risico op uitval
Lum et al.	2019	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 3; N(1) = 72$	VS	0	10-12	Hoge mate van verstorend gedrag
Mitchell et al.	2015	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 3; N(1) = 68$	VS	0	9-12	Hoge mate van verstorend gedrag
Monson et al.	2020	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 2; N(1) = 56$	VS	0	7	Sociaal ongepast gedrag
Nese et al.	2014	Comparative study (non-experimental)	$N(2) = 3$	VS	0	6-8	n.v.t.
Närhi et al.	2015	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 18; N(1) = 532$	Finland	0	7-9	n.v.t.
Närhi et al.	2017	Cluster RCT	$N(0) = 607; N(2) = 38$	Finland	0	7-8	n.v.t.
Parris et al.	2015	Case study	$N(2) = 1$	VS	1	7-12	Slachtoffers van huiselijk geweld en verwaarlozing, gedrags- en/of leerproblemen
Ramsey et al.	2017	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 1; N(1) = 9$	VS	0	6-8	EBD en leerproblemen
Smith et al.	2017	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 17; N(1) = 152$	VS	1	7-9	Gedragsproblemen
Sullivan et al.	2021	Case study	$N(0) = 2; N(1) = 3$	VS	0	9	EBD
Sy et al.	2016	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 2; N(1) = 19$	VS	0	7-11	Emotionele problemen, leerproblemen, intellectuele beperking en/of ASS

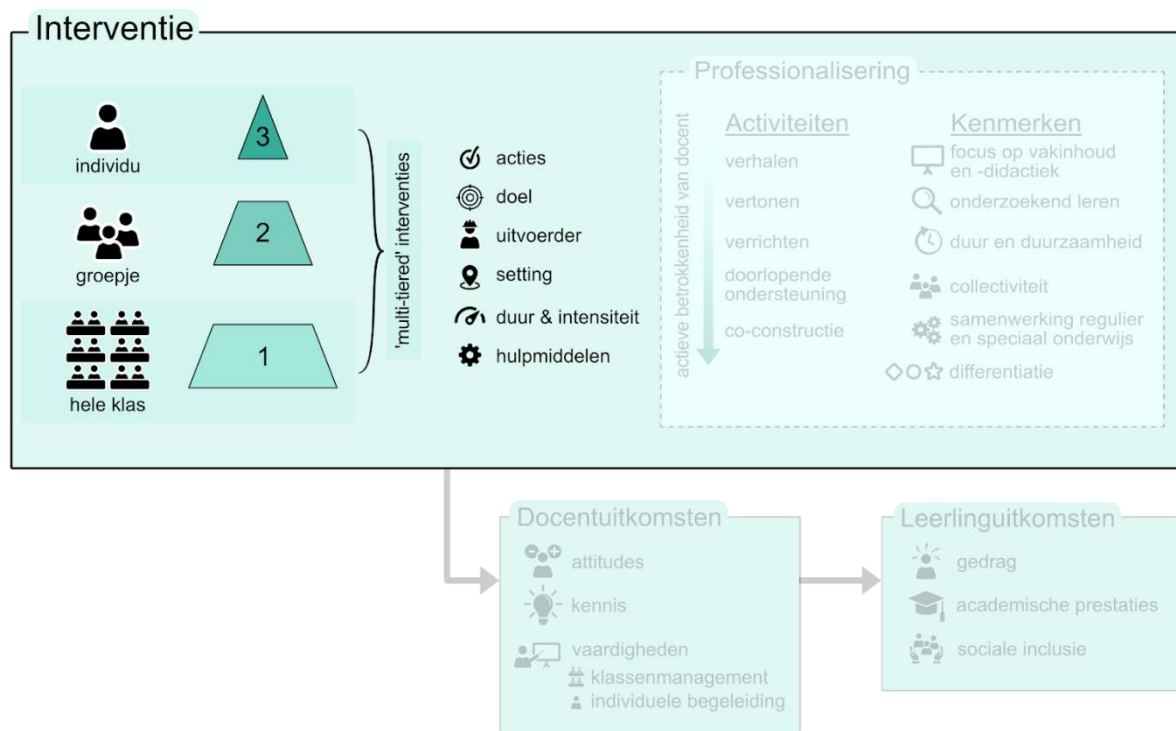
Tabel 2 (Vervolg).

Thayer et al.	2018	Comparative study (non-experimental)	$N(1) = 6$	VS	0	9	Risico op uitval
Tounsi et al.	2024	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 1; N(1) = 9$	Tunesië	0	7	Hoge mate van verstorend gedrag
van Camp et al.	2021	Case study ingebed in comparative study	$N(0) = 1; N(1) = 22$	VS	0	8	TOS en hoge mate van verstorend gedrag
van Loan et al.	2019	Cluster RCT	$N(0) = 11; N(1) = 92$	VS	0	5-9	EBD
Wills et al.	2019	Comparative study (non-experimental)	$N(0) = 3; N(1) = 6$	VS	0	7-8	Verstorend gedrag en lage taakgerichtheid
Wills et al.	2023	RCT	$N(0) = 28; N(1) = 70$	VS	0	6-8	EBD

Tabel 2 (Vervolg).

3.2 Interventies voor externaliserend gedrag

De 51 geïncludeerde artikelen beschrijven in totaal 52 interventies. Deze zijn beschreven per 'tier' en gecodeerd op basis van de inhoud van de interventie (zie Figuur 5). Veruit de meeste van deze interventies vallen onder de primaire ondersteuning ('tier' 1), dit zijn 31 interventies. Voor secundaire en tertiaire ondersteuning ('tier' 2 en 'tier' 3) worden elk zeven interventies beschreven. De overige zeven interventies vonden plaats op meerdere 'tiers', dit zijn de 'multi-tiered' interventies. Zie voor een compleet overzicht van de interventies Figuur 6.



Figuur 5. Interventie en 'tiers' binnen het model van beoogde doorwerking.

3.2.1 'Tier' 1 interventies

'Group contingencies'

Van de 31 geïncludeerde onderzoeken naar 'tier' 1 interventies, zijn 19 studies geïncludeerd die 'group contingencies' onderzochten. Een 'group contingency' is een klassenmanagementstrategie met als doel de afname van verstorend gedrag en de toename van taakgericht gedrag. Interessant aan 'group contingencies' is dat de interventie een spelelement bevat. De docent definieert gewenst gedrag, stelt klassenregels op en belooft de leerlingen een beloning wanneer er voldoende gewenst gedrag wordt vertoond, monitort vervolgens het gedrag van de leerlingen en reikt aan het einde van het spel prijzen uit aan de winnaars (Flower et al., 2014).

Er wordt onderscheid gemaakt in drie vormen van ‘group contingencies’: *dependent*, *independent* en *interdependent* (Litoe & Pumroy, 1975). Bij een ‘*dependent group contingency*’ is een individu of een klein deel van de groep verantwoordelijk voor het behalen van het criterium van gewenst gedrag en geldt de beloning voor de hele groep. Bij een ‘*independent group contingency*’ is de beloning alleen voor de leerlingen die het criterium behalen. Tot slot moet bij een ‘*interdependent group contingency*’ de gehele groep het criterium behalen, waarop de groep als geheel een beloning krijgt.

Twee veelvoorkomende group contingencies zijn de Good Behavior Game en de Caught Being Good Game. De Good Behavior Game (GBG) is een ‘*interdependent group contingency*’ waarbij de klas wordt opgedeeld in twee groepen. Bij een regelovertreding door een van de leerlingen uit de groep krijgt die groep een aantekening (‘mark’). Wanneer het totaal aantal aantekeningen onder het vooraf vastgestelde criterium voor gewenst gedrag blijft, wint de groep een beloning (Mitchell et al., 2015). De twee groepen kunnen ook tegen elkaar ‘strijden’, waarbij de groep met de minste aantekeningen een prijs wint (Hopman et al., 2017). In deze review zijn vier studies naar GBG geïncludeerd (Flower et al., 2014; Hopman et al., 2018; Mitchell et al., 2015; Sy et al., 2016), waarvan één in Nederland plaatsvond en een naar het Nederlands aangepaste versie van de GBG gebruikte (Hopman et al., 2018). De interventie werd in deze studies uitgevoerd door de docent gedurende de hele les, verspreid over tien tot veertig lessen.

De Caught Being Good Game (CBGG) volgt dezelfde procedures als de GBG, met als uitzondering dat leerlingen geen aantekening krijgen bij regelovertredingen, maar punten kunnen verdienen door zich aan de klassenregels te houden (Bohan et al., 2021). In dit onderzoek zijn twee studies gevonden naar CBGG (Bohan et al., 2021; Bohan et al., 2022), en nog één naar GBG – Positive Reinforcement version (GBG-PR; Ford et al., 2022), met dezelfde procedures als CBGG. Ook in deze studies werd de interventie gedurende de hele les geïmplementeerd door de docent, met een totaal van 35 tot 45 lessen voor CBGG en 13 tot 14 lessen voor GBG-PR.

Daarnaast zijn vijf studies geïncludeerd die Class-Wide Function-Related Intervention Teams (CW-FIT) onderzochten (Caldarella et al., 2019; Monson et al., 2020; Van Camp et al., 2021; Wills et al., 2019; Wills et al., 2023). Bij CW-FIT wordt naast (a) de inzet van een ‘*interdependent group contingency*’ gebruik gemaakt van andere klassenmanagementstrategieën, namelijk (b) het direct aanleren van gewenst gedrag en pro-sociale vaardigheden en (c) minimale aandacht voor ongewenst gedrag en uitingen van lof (‘praise’) bij gewenst gedrag. De strategieën werden elke les ingezet door de docent, met een looptijd van enkele weken tot drie maanden.

Van de overige geïncludeerde onderzoeken naar ‘group contingencies’ in deze review beschrijven drie studies een *independent group contingency*: The Classroom Password (Dart et al., 2016), Level Systems (Ginns & Begeny, 2019) en Tootling (Lum et al., 2019); drie studies een *interdependent group contingency*: The Quiet Classroom Game (Chapman et al., 2023), Behavior

Bingo (Collins et al., 2018) en The Teacher vs. Student (TvS) Game (Lastrapes et al., 2018); en één studie een gecombineerd *independent* en *interdependent* group contingency (Hawkins et al., 2020). In alle zeven studies werd de interventie uitgevoerd door de docent. De procedures van de interventies kwamen grotendeels overeen met de hiervoor beschreven interventies, met uitzondering van The Classroom Password (Dart et al., 2016) en The Quiet Classroom Game (Chapman et al., 2023), waarbij de interventie alleen in de eerste 15 minuten van de les werd uitgevoerd. De looptijd van de interventies was twee weken tot drie maanden.

Klassenmanagementstrategieën

Er zijn tien studies geïnccludeerd die (combinaties van) verschillende strategieën voor klassenmanagement onderzochten, een andere 'tier' 1 interventie. Er zijn zowel onderzoeken naar losse strategieën als naar complete pakketten voor klassenmanagement geïnccludeerd. Blaze et al. (2014) onderzochten verschillende uitingen van 'lof' ('praise'): ofwel publiek ('loud praise'), of discreet ('quiet praise'), waarbij de docent door middel van een armband met timer elke twee minuten een herinnering kreeg om lof te uiten. Een andere strategie is Positive Greetings at the Door (Cook et al., 2018), een aanpak voor een goede start van de les, bestaande uit: (a) het aangaan van een positieve verbinding met de leerling door middel van een (non)verbale begroeting, (b) het klassikaal en (c) individueel bespreken van verwachtingen met betrekking tot gedrag, en (d) het uiten van 'lof' bij gewenst gedrag.

Adamson en Lewis (2017) en Carmouche et al. (2018) onderzochten de inzet van Opportunity-To-Respond (OTR) strategieën, een pakket voor klassenmanagement. De aangeboden strategieën waren: (a) 'guided notes': aantekeningen die leerlingen verder kunnen invullen tijdens de les, (b) mentoring en feedback door klasgenoten, en (c) inzet van wisbordjes. Haydon en Kroeger (2016) en Hunter en Haydon (2019) boden een pakket van drie strategieën aan: 'actieve supervisie', bestaande uit vier stappen: (a) rondlopen tussen leerlingen en daarbij (b) letten op gewenst en ongewenst gedrag, (c) interacties aangaan met leerlingen en (d) positief reageren op gewenst gedrag; 'pre-correctie', waarbij positief gedrag wordt aangemoedigd voordat probleemgedrag plaatsvindt; en 'expliciete timing', waarbij wisseltijd tussen verschillende lessen of activiteiten wordt vastgesteld en visueel wordt gemaakt voor leerlingen, bijvoorbeeld met een timer. Herman et al. (2022) onderzochten het programma voor klassenmanagement CHAMPS (Conversation, Help, Activity, Movement, Participation, Signal), bestaande uit vijf kernelementen: een gestructureerd klaslokaal, het direct aanleren van verwachtingen met betrekking tot gedrag, observeren en toezicht houden, het aangaan van positieve interacties met leerlingen en soepel corrigeren.

Een ander pakket voor klassenmanagement werd onderzocht door Närhi et al. (2015) en Närhi et al. (2017). Dit interventiepakket bestond uit een combinatie van strategieën: (a) het opstellen van heldere verwachtingen ten aanzien van gedrag, (b) het uiten van lof bij gewenst gedrag en (c) het vooraf opstellen van reacties op ongewenst gedrag. Tounsi et al. (2024) onderzochten de inzet van het Color Wheel System bij gymlessen. Dit is een interventie waarbij drie sets met regels voor verschillende gedragssituaties worden gekoppeld aan een kleur (rood, geel en groen), zichtbaar gemaakt op een kleurenwiel. De docent zorgt ervoor dat (a) de leerlingen bij wisselingen vooraf weten dat de situatie, en de daarbij behorende kleur, gaat veranderen; (b) het wiel op rood staat bij wisseling van activiteiten; en (c) het wiel de juiste kleur aangeeft tijdens de activiteiten.

Overeenkomsten tussen de verschillende pakketten van strategieën zijn dat positieve reacties op gewenst gedrag ('lof') en positieve interacties met leerlingen worden aangemoedigd, dat verwachtingen met betrekking tot gedrag helder en inzichtelijk worden gemaakt en dat klaslokalen worden gestructureerd, waarbij visuele hulpmiddelen (timer, kleurenwiel) worden ingezet.

Long et al. (2018) onderzochten niet een pakket van klassenmanagementstrategieën, maar een interventie die docenten ondersteunt bij het maken van een implementatieplan, met als doel betere implementatie van klassenmanagementstrategieën: Computer-Based Implementation Planning (CB-IP). De implementatieplanning begint met probleemidentificatie en -analyse en interventieontwikkeling. Vervolgens werkt de docent, met digitale ondersteuning, aan een implementatieplan, bestaande uit (a) een actieplan, waarbij de interventie zo goed mogelijk wordt aangesloten op de context, en (b) een 'copingplan', waarbij potentiële barrières worden geïdentificeerd en opgelost.

Interventie gericht op pestgedrag

In deze review is één studie geïnccludeerd die een interventie voor afname van pestgedrag onderzocht: Expect Respect (Nese et al., 2014). Deze schoolbrede interventie leert leerlingen drie routines aan: (a) een 'stopsignaal' voor slachtoffers van pestgedrag of omstanders, (b) een 'stop-routine' voor wanneer een leerling gevraagd wordt te stoppen met pestgedrag, en (c) een protocol om hulp van een volwassene in te schakelen als een leerling niet reageert op het stopsignaal.

3.2.2 'Tier' 2 interventies

Zelfmonitoring

In deze review zijn zeven artikelen geïnccludeerd die 'tier' 2 interventies onderzochten. Drie van die onderzoeken richtten zich op zelfmonitoring: een 'tier' 2 interventie waarbij leerlingen zelf hun taakgerichtheid monitoren en daarmee reflecteren op hun eigen gedrag en de consequenties daarvan. Twee van deze studies onderzochten de MoBeGo app (Kumm et al., 2021; Van Camp et al.,

2021), die de docent en leerling gedurende de hele les elke 5 minuten een herinnering stuurt om het (eigen) gedrag te beoordelen. Bruhn et al. (2017) onderzochten de SCORE-IT interventie. Ook hierbij worden regelmatige herinneringen gebruikt om gedrag te evalueren, met het verschil dat leerlingen bij de SCORE-IT interventie zelf doelen kunnen stellen voor gedrag. Deze doelen kunnen naast een focus op taakgerichtheid of productiviteit ook gaan over sociale interacties.

Autonomiebevordering

Twee andere onderzochte 'tier' 2 interventies zijn gericht op het bevorderen van autonomie van leerlingen met gedragsproblemen. De Class Pass Intervention (Collins et al., 2016) voorziet leerlingen van passen die ingezet kunnen worden om tijdelijk af te zien van een taak, bijvoorbeeld door een pauze in te lassen of een opdracht over te slaan. Niet-ingezette passen kunnen aan het einde van de dag worden ingezet om een item, activiteit of privilege te 'kopen'. De Choice-Making interventie (Ramsey et al., 2017) biedt de leerling bij het zelfstandig werken de keuze met wie, in welke volgorde of waar de leerling werkt aan een taak. Beide interventies hebben als doel het verbeteren van de werkhouding van de leerling door middel van inzet van positieve strategieën in plaats van straffende maatregelen die de relatie tussen de docent en leerling onder druk kunnen zetten.

Lespakketten voor vaardigheden

Er zijn twee interventies geïncorporeerd die leerlingen met gedragsproblemen vaardigheden aanleren door middel van een speciaal curriculum: het 'I Control Curriculum' (Smith et al., 2017) voor het aanleren van zelfregulerende vaardigheden en 'Take CHARGE!' (Van Loan et al., 2019) voor het aanleren van sociale probleemoplossende vaardigheden. Het 'I Control Curriculum' bestaat uit dertig lessen, verdeeld over vier onderdelen: (a) introductie in executief functioneren, (b) doelen stellen, (c) emotieregulatie en (d) sociale problemen oplossen. De lessen worden twee keer per week aangeboden, daarnaast worden de vaardigheden twintig tot dertig minuten per week ingeoefend met het spelen van een computergame. Het acroniem van 'Take CHARGE!' staat voor *Check, Hold on, Analyze, Reflect, Go for it* en *Evaluate*, met de bijbehorende stappen: (a) controleer of je boos bent, (b) kalmeer en denk na, (c) achterhaal de reden van je boosheid, (d) bedenk mogelijke oplossingen, (e) kies een oplossing, en (f) evalueer de situatie. De interventie bestaat uit 26 lessen, verspreid over drie maanden. Bij beide interventies worden de lessen verzorgd door de docent.

3.2.3. 'Tier' 3 interventies

Functional Behavioral Assessment

Er zijn zeven onderzoeken naar 'tier' 3 interventies geïncorporeerd. De meest voorkomende 'tier' 3 interventie in deze review is Functional Behavioral Assessment (FBA), er zijn vier studies geïncorporeerd

die deze (of een daaraan gerelateerde) interventie onderzoeken (Bruhn et al., 2015; Bruhn et al., 2016; Losinski et al., 2015; Sullivan et al., 2021). Bij een FBA wordt het probleemgedrag van een individuele leerling systematisch in kaart gebracht en vervolgens bijgestuurd, met als doel de afname van dat probleemgedrag. De eerste stap bij het uitvoeren van een FBA is het onderzoeken van het probleemgedrag volgens de ABC-methodiek, waarbij data wordt verzameld over het antecedent (A) van ongewenst gedrag (behavior, B) en de consequenties (C) van dat gedrag (Ré et al., 2023). Door middel van dit onderzoek wordt de functie het gedrag in kaart gebracht (d.w.z. het doel dat het gedrag dient), wordt alternatief gedrag vastgesteld en wordt een interventie ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel de afname van ongewenst en toename van alternatief gedrag (Bruhn et al., 2016). Voorbeelden van dergelijke interventies zijn het gebruik van een stressbal als alternatief gedrag voor krabben (Bruhn et al., 2015) of zelfmonitoring van correct taalgebruik als alternatief gedrag voor ongepast taalgebruik (Bruhn et al., 2016). In de onderzoeken van Bruhn et al. (2015, 2016) werkten de docent en onderzoeker samen om de FBA uit te voeren.

In het onderzoek van Losinski et al. (2015) werd een Structural Behavioral Assessment (SBA) uitgevoerd. Een SBA volgt in grote lijnen hetzelfde proces als een FBA, maar met een focus op het manipuleren van contextfactoren als basis van het interventieplan, zoals het aanpassen van de klassenopstelling om leerlingen die probleemgedrag vertonen dicht bij de docent te plaatsen. Het doel van een SBA is het optimaliseren van de leeromgeving, met als uiteindelijk doel (net als bij FBA) de afname van probleemgedrag. Sullivan et al. (2021) onderzochten de interventie Prevent-Teach-Reinforce (PTR), een FBA voor schoolteams, bestaande uit vijf stappen: (a) coöperatie, waarbij samenwerking binnen het team centraal staat, (b) doelen, waarbij doelen worden gesteld ten aanzien van het gedrag van de leerling, (c) onderzoek, waarbij antecedenten, consequenties en functies van gedrag in kaart worden gebracht, (d) interventie, waarbij interventies worden gekozen en geïmplementeerd, en (e) evaluatie. PTR is een proces van samenwerking, gefaciliteerd door een coach die het team doorlopend ondersteunt.

Docent-leerling interactie

In drie van de geïncludeerde studies was sprake van een specifieke focus op de interactie tussen docenten en leerlingen, ook vallend onder de 'tier' 3 interventies. De Establish-Maintain-Restore (EMR; Duong et al., 2019) aanpak richt zich op vaardigheden van docenten met betrekking tot het aangaan, behouden en herstellen van relaties met leerlingen. MyTeachingPartner-Secondary (MTP-S; Hafen et al., 2015) is een professionaliseringsprogramma voor docenten met een focus op docent-leerling interacties en betere aansluiting van de docent op de ontwikkelingsbehoeften en intellectuele en sociale behoeften van de leerling. De derde interventie voor het verbeteren van docent-leerling interacties is Wise Feedback (Thayer et al., 2018). De interventie is gericht op het

geven van effectieve feedback, met expliciet uitgesproken hoge verwachtingen en oprecht vertrouwen in de leerling, en bestaat uit vier onderdelen: (a) positieve begroeting van de leerling, (b) communicatie van de reden voor het geven van feedback, (c) expliciet uitspreken van hoge verwachtingen en vertrouwen en (d) open vragen stellen om een gesprek te voeren voor de verwerking van de feedback en eventuele ondersteuning te faciliteren. Het ging in alle drie de studies om langer lopende interventies, met een duur van drie maanden tot een jaar.

3.2.4. 'Multi-tiered' interventies

School-Wide Positive Behavior and Intervention Supports

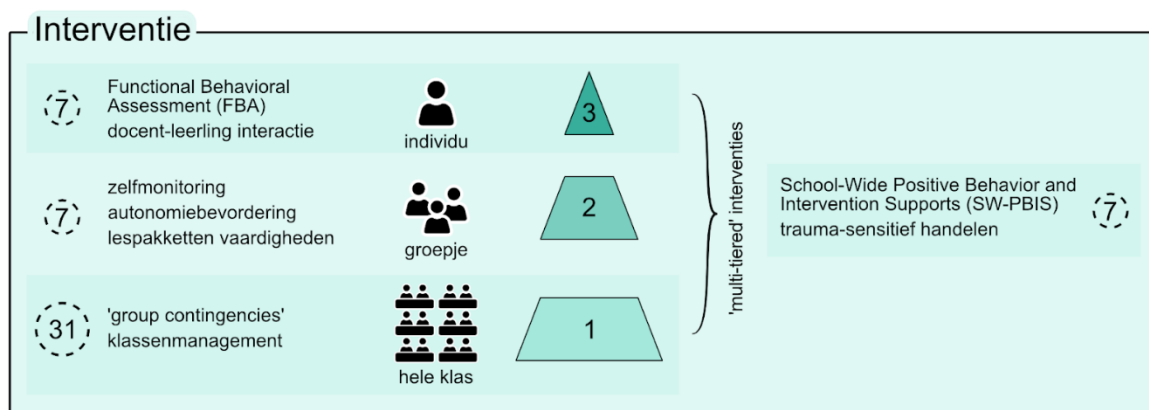
Van de zeven onderzoeken naar 'multi-tiered' interventies die in deze review zijn geïncludeerd, onderzochten er vijf School-Wide Positive Behavior and Intervention Supports (SW-PBIS). SW-PBIS (of SWPBS: School-Wide Positive Behavior Supports, of PBIS: Positive Behavior and Intervention Supports) is een schoolbrede en systematische aanpak voor het bevorderen van een positieve schoolcultuur en een veilige en effectieve leeromgeving voor alle leerlingen (Sugai & Horner, 2009). SW-PBIS is niet zozeer een interventie op zichzelf als wel een raamwerk waarbinnen evidence-based interventies binnen verschillende 'tiers' een plek kunnen krijgen (Horner et al., 2010). SW-PBIS kenmerkt zich door (a) preventie en aanpak van probleemgedrag door de inzet van een 'continuum of supports'; (b) inzet van evidence-based praktijken; en (c) een systematische en schoolbrede aanpak (Sugai & Horner, 2006).

Er zijn drie onderzoeken geïncludeerd die de effectiviteit van SW-PBIS meten (Bohanon, 2015; Childs et al., 2016; Flannery et al., 2014). De studies liepen drie tot vier jaar, met doorlopende implementatie van de interventie. In alle drie de onderzoeken werd de interventie in de hele school geïmplementeerd, met in één van de studies (Bohanon, 2015) speciale aandacht voor gedrag buiten de klas (op de gangen, in de aula). SW-PBIS werd in alle drie de studies geïmplementeerd door het gehele schoolteam, inclusief docenten.

Naast studies die de effecten meten van SW-PBIS zijn ook enkele professionaliseringsinterventies gevonden die de basisprincipes van SW-PBIS geïntegreerd hebben. De eerste is Double Check Coaching (Bradshaw et al., 2018): een eenjarige interventie die bestaat uit professionele ontwikkeling gericht op culturele responsiviteit en klassenmanagement van docenten. Bradshaw et al. (2021) onderzochten een drie jaar lopende professionaliseringsinterventie die zich richt op betere implementatie van SW-PBIS en evidence-based praktijken: MTSS-B (multitiered system of supports for behavior). In deze interventie werd naast docentondersteuning aanvullende technische ondersteuning geboden voor data-gedreven besluitvorming.

Andere 'multi-tiered' interventies

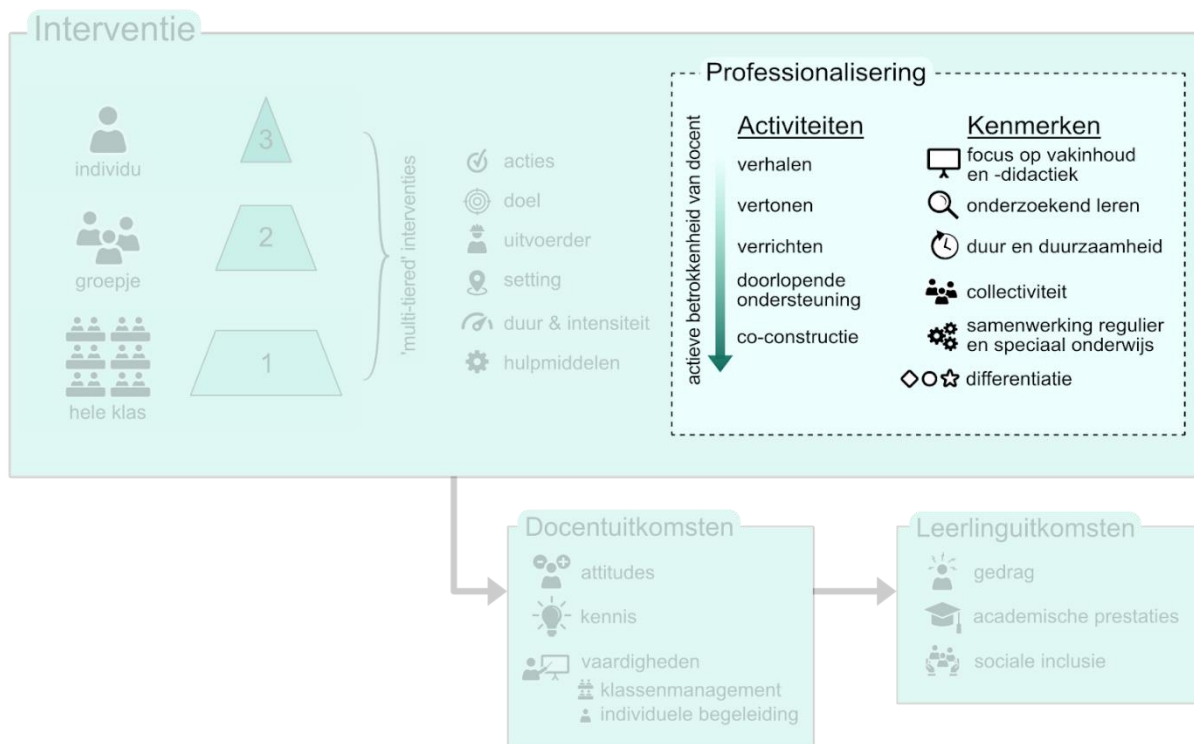
Twee andere 'multi-tiered' interventies in dit onderzoek richtten zich op trauma-gerelateerd gedrag en trauma-sensitief handelen van schoolpersoneel. Diggins (2021) onderzocht het ReLATE model voor trauma-gerelateerde interventies, waarbij routines en rituelen worden ingezet met als doel veiligheid en vertrouwdsheid te creëren en relaties tussen docent en leerling te herstellen. Tot slot onderzochten Parris et al. (2015) de Trust-Based Relational Intervention® (TBRI®), met strategieën voor het verschaffen van veiligheid en zorg (empowering), het opbouwen van veilige en waardevolle relaties (connecting) en het voorkomen van verstorend gedrag met een proactieve aanpak (correcting). Beide schoolbrede interventies werden uitgevoerd door het gehele schoolteam op een gespecialiseerde school, gedurende één tot twee jaar.



Figuur 6. Interventies: aantallen en meest voorkomende interventies.

3.3 Professionalisering binnen interventies

In de geïnccludeerde 51 studies was sprake van ondersteuning van docenten binnen de interventies voor omgang met leerlingen met externaliserend gedrag (zie Figuur 7). Deze ondersteuning, of professionalisering, nam verschillende vormen aan, met een verscheidenheid aan activiteiten en kenmerken.



Figuur 7. Professionalisering binnen het model van beoogde doorwerking.

3.3.1 Activiteiten binnen professionalisering

In de 51 studies zijn de volgende professionaliseringsactiviteiten (zie Tabel 1) gerapporteerd:

Verhalen

Activiteiten die onder de groep *verhalen* vallen komen in alle geïncludeerde studies voor, in de vorm van een presentatie en/of het uitdelen van een handleiding. In 49 van de 51 studies is gerapporteerd dat de interventie is besproken met of gepresenteerd aan de docent. Het ging hier om een presentatie van de interventie, waarbij docenten bijvoorbeeld instructie kregen in de strategieën die ze moeten inzetten (Cook et al., 2018), of waarbij de door de docent uit te voeren procedures of stappen besproken werden (Collins et al., 2018). Er zijn enkele studies waarbij naast een presentatie van de interventie ook een presentatie over achterliggende onderwerpen gegeven is, bijvoorbeeld over de achtergrond van docent-leerling interacties (Hafen et al., 2015) of complex trauma (Parris et al., 2015). In 25 studies is gerapporteerd dat een handleiding is aangeboden aan de docent, bijvoorbeeld een stappenplan (Sy et al., 2016) of een volledig script (Thayer et al., 2018) dat de docent dient te volgen.

Vertonen

Activiteiten die onder de groep *vertonen* vallen, waarbij de trainer implementatie van de interventie laat zien, komen in 38 studies voor. In twintig studies zijn voorbeelden besproken, zoals voorbeelden van leerlinggedrag waar de interventie zich op richt (Bruhn et al., 2017). In andere studies zijn voorbeelden gegeven van de strategieën die de docent dient in te zetten, zoals het geven van lof bij gewenst gedrag (Bruhn et al., 2015). In negen studies is beeldmateriaal bekeken, in de meeste gevallen waren dit voorbeelden van implementatie van de interventie, bijvoorbeeld op andere scholen (Caldarella et al., 2019). In één studie werd beeldmateriaal gebruikt om de analyse-component van de interventie te oefenen: docenten kregen de opdracht een televisiesegment te analyseren (Losinski et al., 2015). In 24 studies heeft de onderzoeker of trainer de interventie gedemonstreerd, bijvoorbeeld door de procedures of strategieën te modelleren (Ramsay et al., 2017). In de onderzoeken van Wills et al. (2019 en 2023) werd de interventie gemodelleerd na enkele weken van implementatie van de interventie, op basis van aanvullende vragen of behoeftes van docenten.

Verrichten

Activiteiten die onder de groep *verrichten* vallen, waarbij de docent actief betrokken is door te oefenen of vragen te stellen, komen in 28 studies voor. In achttien studies is de implementatie van de interventie geoefend door situaties na te doen, bijvoorbeeld door het uitspelen van verschillende scenario's (Childs et al., 2016). Bij de interventies waarbij docenten werken met een app of smartwatch werd in de training ook aandacht besteed aan het oefenen van het werken met die technologie, bijvoorbeeld wanneer een app werd gebruikt om geheugensteuntjes te geven om bepaalde acties uit te voeren (Bruhn et al., 2017). In veertien studies is gerapporteerd dat er ruimte aan de docenten is geboden om vragen te stellen.

Doorlopende ondersteuning

Deze groep omvat activiteiten die niet eenmalig tijdens een trainingssessie plaatsvinden, maar gedurende het hele project. In totaal komen er activiteiten uit deze groep in 24 studies voor. In zeventien studies vond deze ondersteuning plaats in de vorm van 'performance feedback' tijdens implementatie van de interventie. Dit gebeurde bijvoorbeeld wanneer de implementatie van de interventie nog niet voldoende op niveau was. Trainers gaven in dat geval feedback op de onderdelen waar de docent nog op kon verbeteren (Dart et al., 2016). In acht studies kregen docenten over langere tijd intensievere ondersteuning van een coach of trainer. Dit gebeurde in individuele sessies, bijvoorbeeld op basis van video-opnames en zelfrapportages van de docent (Hafen et al., 2015), of op basis van doelen en plannen die de coach en docent gezamenlijk hebben opgesteld (Herman et al., 2022). In twee studies was sprake van intervisie, waarbij docenten

gezamenlijk casussen bespreken. In het onderzoek van Diggins (2021) was dit in de vorm van 'community meetings', waar met name aandacht was voor het uitdrukken van emoties. In het onderzoek van Hopman et al. (2018) werd supervisie ingezet, waarbij de bijeenkomsten werden geleid door een coach.

Co-constructie

In zestien studies werkten docenten zelf actief mee aan het ontwerpen van de interventie. Voorbeelden hiervan zijn FBA's of daaraan gerelateerde interventies (Bruhn et al., 2015; Bruhn et al., 2016; Losinski et al., 2015; Sullivan et al., 2021). Hierbij werkte de docent mee aan de ontwikkeling van het interventieplan door samen met de onderzoeker het gedrag van de leerling te analyseren, binnen het door de onderzoeker aangedragen format van de FBA. Op basis daarvan kozen de docent en onderzoeker samen passende strategieën. De onderzoeker ontwikkelt hierbij de basis van de interventie en de docent levert input vanuit de eigen praktijk, op basis waarvan de interventie verder wordt ontwikkeld of aangepast. Dit gebeurt vaker, bijvoorbeeld in het onderzoek van Haydon & Kroeger (2016). Daarin analyseerde de docent het gedrag van leerlingen en stelde die doelen op. De onderzoekers droegen strategieën voor klassenmanagement aan, de docent en onderzoeker ontwikkelden vervolgens samen de procedures die tijdens de interventie werden uitgevoerd. Ook in het onderzoek van Parris et al. (2015) koos het schoolteam uit een interventie de componenten die voor de school passend zijn en werden die geïmplementeerd.

3.3.2 Kenmerken van professionalisering

Focus op vakinhoud en -didactiek

Slechts bij twee studies was sprake van content focus. Hafen et al. (2015) onderzochten de inzet van OTR-strategieën voor klassenmanagement, waarbij de docent en onderzoeker in de trainingsfase gezamenlijk een lesplan opstelden. Adamson en Lewis (2017) onderzochten een professionaliseringsinterventie gericht op docent-leerling interacties, waarbij video-interactie coaching onder andere werd ingezet om docenten te ondersteunen bij het geven van instructie. De overige 49 studies focusten enkel op gedrag en klassenmanagement.

Onderzoekend leren

In 14 van de 51 studies was bij de professionalisering sprake van onderzoekend leren. In al deze gevallen werd ook co-constructie als professionaliseringsactiviteit gerapporteerd, waarbij de docent de interventie mede-ontwerpt. De studies waarbij sprake was van onderzoekend leren zijn grofweg onder te verdelen in twee groepen. De eerste groep bestaat uit interventies die gebruik maken van een FBA of een daaraan gerelateerde interventie. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Bruhn

et al. (2015), waarbij de docent samen met de onderzoeker het gedrag van de leerling onderzocht, op basis van het onderzoek een interventie ontwikkelde en deze interventie bijstelde op basis van voorlopige resultaten van de implementatie van die interventie. Bij de tweede groep interventies kwam onderzoekend leren samen voor met collectiviteit of team-based leren, zoals bij de invoering van SW-PBIS in het onderzoek van Bohanon (2015), waarbij het gehele schoolteam op een cyclische manier betrokken is bij de implementatie en evaluatie van de interventie.

Bij de overige 37 studies kwam onderzoekend leren niet voor. De docent kreeg in sommige gevallen wel wat ruimte voor het aanpassen van de interventie, en in twee studies was sprake van co-constructie. In die gevallen heeft de docent wel een actieve rol in de uitwerking van de interventie, bijvoorbeeld door samen met de onderzoeker een lesplan op te stellen (Adamson & Lewis, 2017) of procedures voor gedragssituaties te ontwerpen (Haydon & Kroeger, 2016), maar is er geen sprake van onderzoek doen of cyclisch werken.

Duur en duurzaamheid

Wat betreft de duur en duurzaamheid van de professionalisering is er in de gevonden studies grote variatie zichtbaar: van eenmalige trainingen van 15 minuten tot aan meerdere trainingdagen en doorlopende coaching gedurende drie jaar. In 19 van de 51 studies bestond de professionalisering uit een eenmalige training van minder dan een uur. Opvallend hierbij is dat de professionalisering in deze trainingen enkel gericht is op de uitvoering van de interventie, niet op verdere kennis of vaardigheden van de docent. Bij 15 studies nam professionalisering meer tijd in beslag, met meerdere sessies of trainingen langer dan een uur. Bij deze studies was nog geen sprake van doorlopende ondersteuning.

Bij de overige 17 studies was dat wel het geval: hierbij gaat het om langer durende, maar vooral duurzame professionalisering, met doorlopende ondersteuning. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van coaching, zoals bij My Teaching Partner-Secondary (MTP-S; Hafen et al., 2015), een professionaliseringsinterventie bestaande uit video-interactie coaching, met als doel het verbeteren van docent-leerling interacties. Bij studies die gebruik maken van coaching is vaak ook sprake van differentiatie in de professionalisering, omdat de coaching afgestemd is op de individuele behoeften en doelen van docenten. Bij MTP-S werd de invulling van de coaching bepaald op basis van observaties en zelfrapportages van docenten, en was dus sterk gepersonaliseerd. Doorlopende professionalisering kan ook plaatsvinden in de vorm van intervisie of ondersteuning bij professionele leergemeenschappen (PLG's). In dit geval is er vaak sprake van samenhang met onderzoekend leren en collectiviteit. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Duong et al. (2019), waarbij aanvullend op een drie uur durende training de docenten gedurende het hele project samenwerkten in een PLG.

Collectiviteit

In 38 van de 51 studies was geen sprake van collectiviteit. Professionalisering in deze studies vond individueel plaats, of alleen met de docenten die deelnamen aan het onderzoek. Er was bij deze studies geen sprake van team-based leren. Bij de overige 13 studies kreeg team-based leren wel een plek. Hierbij is opnieuw zichtbaar dat collectiviteit samen voorkomt met andere effectieve kenmerken van professionalisering, zoals onderzoekend leren en langdurige professionalisering met doorlopende ondersteuning.

Samenwerking regulier en speciaal onderwijs

In geen van de studies was bij de professionalisering sprake van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.

Differentiatie in professionalisering

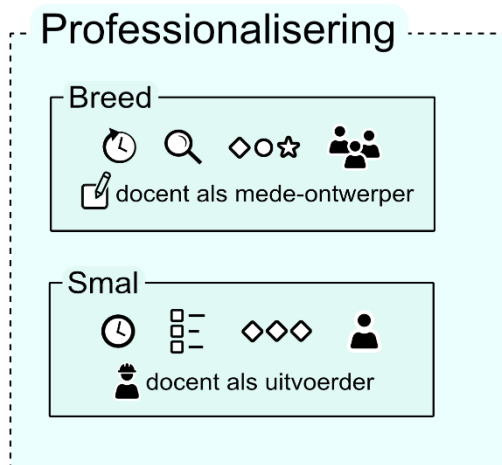
In 29 van de 51 studies was geen sprake van differentiatie, bij 22 studies wel. Bij deze laatste groep valt een onderscheid te maken tussen twee soorten differentiatie: differentiatie op basis van 'treatment fidelity' en differentiatie bij coaching. In het eerste geval vindt differentiatie plaats in de vorm van extra ondersteuning wanneer de implementatie van de interventie niet aan bepaalde standaarden voldoet. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Caldarella et al. (2019), waarbij op basis van een checklist het percentage van correct uitgevoerde componenten van de interventie werd gemeten en de docent extra ondersteuning kreeg wanneer deze 'treatment fidelity' onder 80% viel. Differentiatie in deze vorm komt vaak samen met korte, eenmalige trainingen en individuele professionalisering. In het tweede geval vindt differentiatie plaats bij coaching, waarbij de invulling van de coaching is afgestemd op de behoeften en doelen van de docent en er sprake is van doorlopende ondersteuning.

3.3.3 'Smalle' versus 'brede' professionalisering

De kenmerken van effectieve professionalisering komen in de geïnccludeerde studies veelal samen voor: waar sprake is van langdurige en duurzame professionalisering, is ook vaak sprake van onderzoekend leren en collectiviteit. Andersom komen bij kortlopende professionalisering deze kenmerken minder vaak voor.

Er valt dus onderscheid te maken in twee vormen van professionalisering (zie Figuur 8). De eerste is een 'smalle' aanpak, waarbij de ondersteuning kortlopend is, bekende effectieve kenmerken niet of nauwelijks aan bod komen en de docent slechts uitvoerder is van de interventie. Aan de andere kant is een 'brede' aanpak, waarbij de ondersteuning duurzaam is, effectieve kenmerken zoals onderzoekend leren en collectiviteit vaker voorkomen en de docent mede-ontwerper is van de

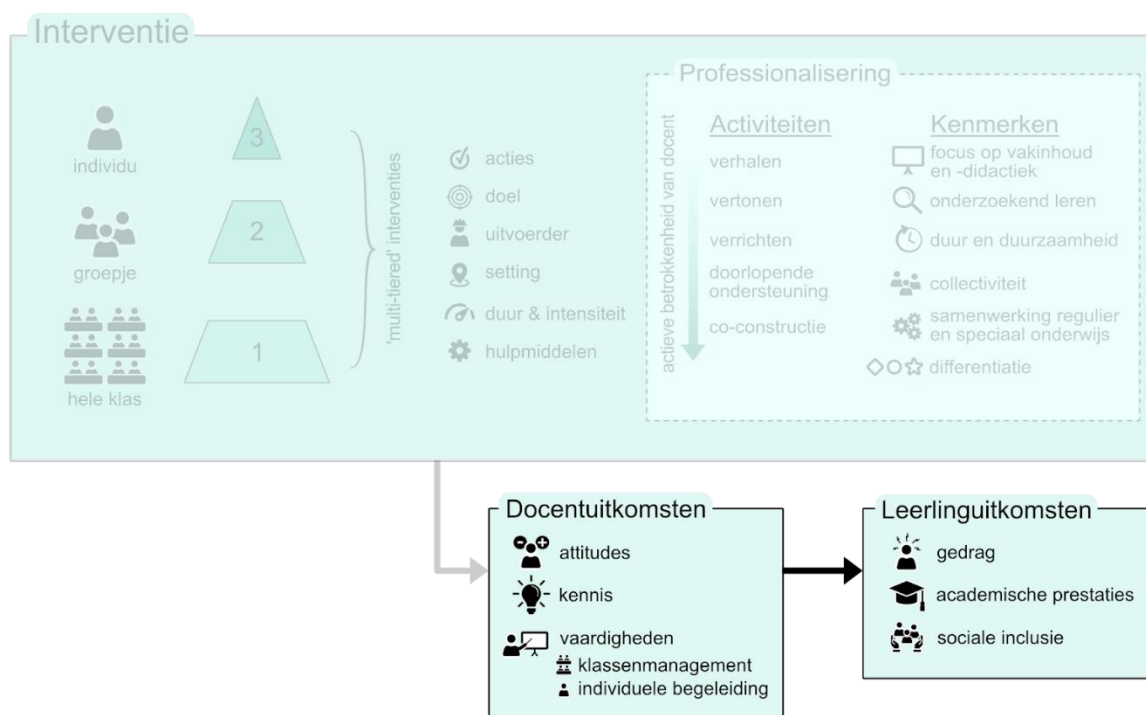
interventie. Deze ‘brede’ professionalisering komt vaker voor bij systematische en schoolbrede interventies. Zo is de ‘brede’ aanpak zichtbaar bij alle ‘multi-tiered’ interventies in deze review. Daarnaast komt ‘brede’ professionalisering voor bij schoolbrede ‘tier’ 1 of ‘tier’ 2 interventies, vaak zijn dit de interventies die langer duren (één tot drie jaar). Bij sommige ‘tier’ 3 interventies is de ‘brede’ aanpak gedeeltelijk terug te zien, zoals bij FBA’s. Hier is wel sprake van onderzoekend leren en langdurige professionalisering met doorlopende ondersteuning, maar niet altijd van collectiviteit.



Figuur 8. Smalle versus brede professionalisering.

3.4 Werkzame factoren voor het bevorderen van attitudes, kennis en vaardigheden

De interventies gericht op externaliserend gedrag en de professionalisering binnen deze interventies zijn volgens het model van beoogde doorwerking van invloed op de attitudes, kennis en vaardigheden van docenten (zie Figuur 9).



Figuur 9. Uitkomsten binnen het model van beoogde doorwerking.

3.4.1. Attitudes

Allereerst is het effect van professionalisering binnen de interventies onderzocht op attitudes van docenten. Attitudes van docenten zijn gemeten in twee van de geïncorporeerde studies. Attitudes zijn hierbij onderzocht in de vorm van culturele responsiviteit en bias van docenten, vallend onder de gedragscomponent van attitudes, en verwachtingen betreffende het schoolsucces van leerlingen, vallend onder de cognitieve component van attitudes. Bradshaw et al. (2018) onderzochten het effect van Double Check Coaching, een 'tier' 1 interventie voor het verbeteren van culturele responsiviteit en klassenmanagement binnen SW-PBIS, op bias van docenten. Professionalisering bestond uit een basistraining en doorlopende coaching. Uit het onderzoek van Bradshaw et al. (2018) bleek dat het (voorheen relatief hoge) aantal schorsingen van zwarte studenten afnam na deelname van docenten aan de interventie. Hafén et al. (2015) onderzochten een 'tier' 3 interventie ter verbetering van docent-leerling interacties: MyTeachingPartner-Secondary (MTP-S). Professionalisering in deze interventie bestond uit workshops en doorlopende coaching. Er bleek een positief effect van de professionaliseringsinterventie op de verwachtingen van docenten betreffende het schoolsucces van hun leerlingen.

3.4.2. Kennis

In geen van de 51 studies is kennis van docenten als uitkomstmaat gemeten. Informatie krijgt wel altijd een plek in de professionalisering: bijna alle trainingen beginnen met een (korte) presentatie van de interventie, waarbij sprake is van een stukje kennisoverdracht. Bij de twee studies waarbij niet is gerapporteerd dat er sprake is van een presentatie, werden wel handleidingen uitgedeeld met daarin informatie. Er wordt dus wel informatie aangeboden aan docenten, maar kennis van docenten wordt niet getoetst. Kennisoverdracht zoals hierboven beschreven is daarnaast beperkt. Vaak gaat het alleen om informatie over de interventie zelf, er is weinig tot geen aandacht voor inzicht in moeilijk gedrag bij leerlingen met externaliserend gedrag. Er zijn wel trainingen die meer informatie aanbieden over achterliggende theorieën, zoals bij de Trust-Based Relational Intervention[®] (TBRI[®]; Ramsey et al., 2017), waarbij presentaties werden gegeven over complex trauma en modellen voor trauma-gerelateerd gedrag en de inzet van passende strategieën. Meer aandacht voor kennisoverdracht vindt vaker plaats bij uitgebreidere professionalisering, die past bij de beschreven 'brede' vorm.

3.4.3. Vaardigheden

Vaardigheden t.a.v. klassenmanagement

Vaardigheden van docenten ten aanzien van klassenmanagement passen binnen 'tier' 1 interventies, die zich richten op een goede basis voor alle leerlingen. Er zijn 13 studies geïncludeerd die vaardigheden van docenten betreffende klassenmanagement hebben gemeten. Vaardigheden zijn in deze studies op vier verschillende manieren gemeten: de mate waarin opportunity-to-respond (OTR) strategieën worden ingezet, de mate waarin docenten lof ('praise') of terechthijzingen ('reprimands') uiten, inzet van proactief of reactief gedragsmanagement en gebruik van STOIC (Structure classroom, Teach expectations, Observe and supervise, Interact positively, Correct fluently) principes voor klassenmanagement. Adamson en Lewis (2017) en Carmouche et al. (2018) onderzochten de inzet van OTR-strategieën, een 'tier' 1 interventie. Professionalisering nam in beide studies de vorm aan van een basistraining in OTR-strategieën, waarna in het onderzoek van Adamson en Lewis (2017) de onderzoeker en docent gezamenlijk een lesplan opstelden, en in het onderzoek van Carmouche et al. (2018) doorlopende ondersteuning werd aangeboden door online coaching. In beide studies bleek inzet van OTR-strategieën door docenten toe te nemen, in het onderzoek van Adamson en Lewis (2017) leidde dit daarnaast tot toename van taakgericht gedrag, afname van verstorend gedrag en verbeterde academische prestaties van leerlingen.

Andere studies waarbij klassenmanagementvaardigheden werden gemeten zijn onderzoeken naar 'group contingencies': vijf onderzoeken naar CW-FIT (Caldarella et al., 2019; Monson et al., 2020; Van Camp et al., 2021; Wills et al., 2019; Wills et al., 2023), een onderzoek naar de Good

Behavior Game (Hopman et al., 2018) en de Teacher vs. Student (TvS) game (Lastrapes et al., 2018). Professionalisering betrof in bijna alle interventies een 'smalle' aanpak, met korte, eenmalige en individuele trainingen zonder onderzoekend leren of doorlopende ondersteuning. Een uitzondering hierop was het onderzoek van Hopman et al. (2018), waar naast een basistraining ook coaching en intervisie gedurende het hele project plaatsvonden. Vaardigheden van docenten werden gemeten als uitingen van lof ('praise') ten opzichte van terechtwijzingen ('reprimands'). In zes van deze zeven studies was er sprake van toename van uitingen van lof en in drie van de zeven studies daarnaast afname van terechtwijzingen en/of verbetering van de ratio lof ten opzichte van terechtwijzingen. Daarnaast werden effecten gevonden op leerlingniveau: in bijna alle onderzoeken was sprake van afname van verstorend gedrag en toename van taakgericht gedrag. De enige studie die geen effecten vond was die van Hopman et al. (2018).

In twee professionaliseringsinterventies voor SW-PBIS: Double Check Coaching (Bradshaw et al., 2018) en MTSS-B (Bradshaw et al., 2021) werden vaardigheden van docenten met betrekking tot klassenmanagement ook gemeten als uitingen van lof, aangevuld met observaties van proactief versus reactief gedragsmanagement. Professionalisering in beide interventies bestond uit een uitgebreide basistraining, aangevuld met coaching, waarbij sprake was van differentiatie. Vaardigheden van docenten werden gemeten met Assessing School Settings: Interactions of Students and Teachers (ASSIST). Klassenmanagement werd met dit meetinstrument geobserveerd op vier onderdelen: (a) proactief gedragsmanagement, waarbij verwachtingen omtrent gewenst gedrag worden verhelderd, (b) uitingen van lof bij gewenst gedrag, (c) reactief gedragsmanagement, waarbij ongewenst gedrag wordt bijgestuurd, en (d) afkeuring, waarbij straffen worden uitgedeeld en/of kritiek of sarcasme wordt geuit. Beide studies laten gedeeltelijke effecten zien, op verschillende subschalen; Double Check Coaching bleek een positief effect te hebben op proactief gedragsmanagement, MTSS-B een negatief effect op reactief gedragsmanagement.

Herman et al. (2022) onderzochten de CHAMPS professionaliseringsinterventie voor klassenmanagement. Professionalisering bestond uit een uitgebreide basistraining en doorlopende ondersteuning in de vorm van coaching. Er was sprake van cyclisch werken en differentiatie. Klassenmanagement werd geobserveerd op basis van de STOIC principes: structuur (Structure classroom), verwachtingen (Teach expectations), surveillance (Observe and supervise), positieve interacties (Interact positively), en correcties (Correct fluently). Daarnaast werd proactief gedragsmanagement geobserveerd met de Brief Classroom Interaction Observation Revised (BCIO-R). Er werden positieve effecten gevonden op beide variabelen. Verder werd een positief effect gevonden op leerlinguikomst taakgericht gedrag en een gedeeltelijk positief effect op academische prestaties.

Vaardigheden t.a.v. implementatie van de interventie

Niet alle 'tier' 1 interventies in deze review meten vaardigheden van docenten als uitkomstmaat, maar in veruit de meeste geïnccludeerde studies werd de implementatie van de interventie wel gemeten, als 'treatment integrity'. De 'treatment integrity' van 'tier' 1 interventies was in alle gevallen hoog. Dit geeft ook een beeld van het handelen van de docent, namelijk dat de docent goed in staat was de interventie uit te voeren. 'Treatment integrity' toont in beperkte mate vaardigheden van de docent aan. Zeker in het geval van 'tier' 1 interventies met een 'smalle' aanpak van professionalisering laat 'treatment integrity' met name zien dat de docent bepaalde instructies kan opvolgen of een vooraf opgesteld stappenplan kan naleven. Daarnaast is het in die gevallen niet duidelijk of de docent in staat is om de specifieke vaardigheden die nodig zijn om de interventie uit te voeren, te vertalen naar andere contexten.

Er zijn twee studies geïnccludeerd die de implementatie van de interventie als uitkomstmaat hebben onderzocht. Bradshaw et al. (2021) onderzochten het effect van de MTSS-B training op de implementatie van SW-PBIS, Long et al. (2018) onderzochten het effect van Computer-Based Implementation Planning (CB-IP) op implementatie van klassenmanagementplannen. Professionalisering bestond in beide onderzoeken uit een basistraining met daarnaast doorlopende ondersteuning; bij MTSS-B in de vorm van coaching, bij CB-IP in de vorm van digitale ondersteuning. Daarnaast was bij CB-IP sprake van onderzoekend leren en cyclisch werken. Bradshaw et al. (2021) vonden een gedeeltelijk positief effect van de MTSS-B training op implementatie van SW-PBIS, Long et al. (2018) vonden geen effecten.

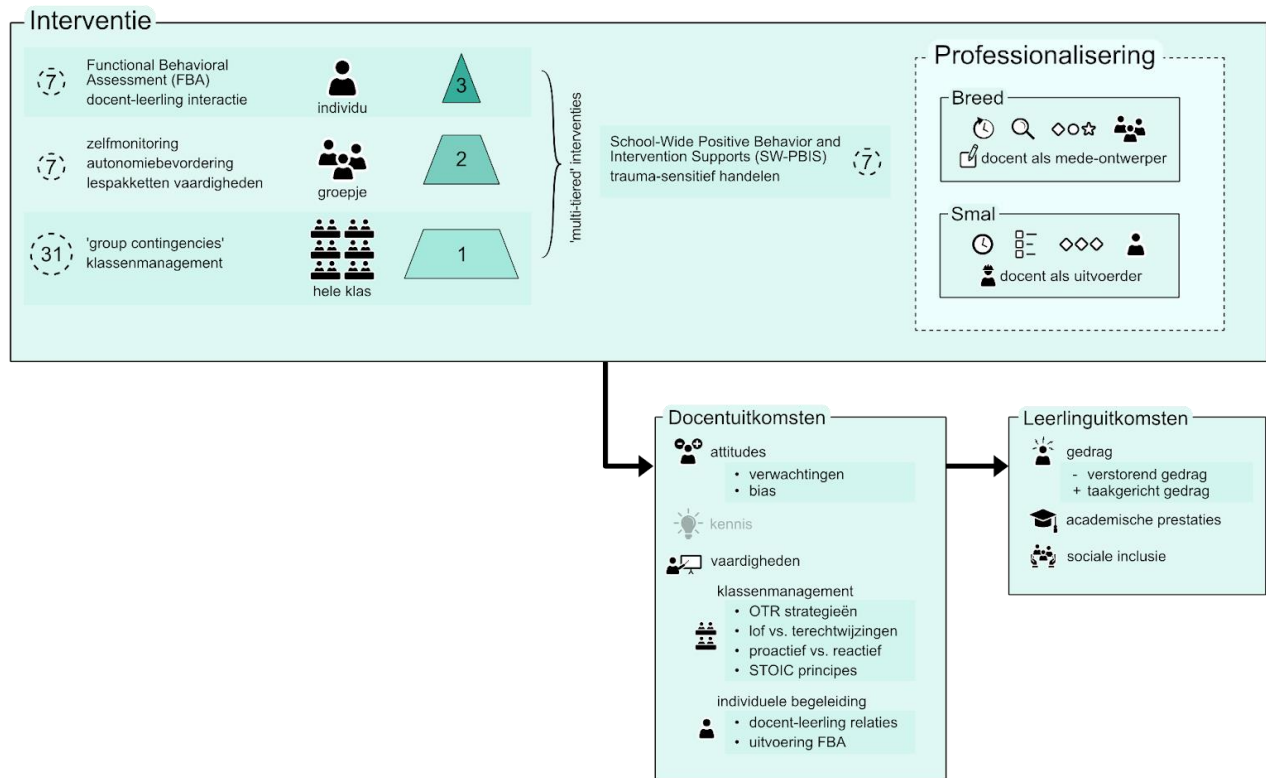
Vaardigheden t.a.v. begeleiding/interactie individuele leerlingen

Begeleiding van en/of interactie met individuele leerlingen valt onder de 'tier' 3 interventies, die zich richten op individuele leerlingen. Er is één studie geïnccludeerd die vaardigheden van docenten ten aanzien van interactie met individuele leerlingen als uitkomstmaat heeft: de Establish-Maintain-Restore (EMR) aanpak (Duong et al., 2019). Deze interventie richt zich op vaardigheden van docenten met betrekking tot het aangaan, behouden en herstellen van relaties met leerlingen, door middel van een korte training en deelname aan professionele leergemeenschap (PLG), waarbij sprake is van co-constructie, onderzoekend leren, collectiviteit en doorlopende ondersteuning. De EMR aanpak had een positief effect op docent-leerling relaties. Daarnaast bleek er een afname van verstorend gedrag en toename van taakgericht gedrag van leerlingen.

Hoewel in andere 'tier' 3 interventies vaardigheden van docenten niet altijd expliciet worden gemeten, wordt in meerdere interventies wel gekeken of de docent in staat is deze uit te voeren en worden leerlinguitkomsten wel gemeten. Voorbeelden hiervan zijn Functional Behavioral Assessment (FBA; Bruhn et al., 2015; Bruhn et al., 2016) en de daaraan gerelateerde interventies Structural Behavioral Assessment (SBA; Losinski et al., 2015) en Prevent-Teach-Reinforce (PTR; Sullivan et al., 2021). Professionalisering in deze interventies was in alle gevallen langdurig, met aandacht voor co-constructie en onderzoekend leren. Bij PTR was daarnaast sprake van collectiviteit en doorlopende ondersteuning. Docenten bleken deze interventies goed uit te kunnen voeren. Daarnaast nam bij beide FBA's en PTR probleemgedrag en afgeleid gedrag van leerlingen af en nam gewenst gedrag toe.

3.4.4. Werkzame professionalisering

Professionalisering is in de geïnccludeerde studies nauw verbonden met de interventie zelf, deze zijn gezamenlijk van invloed op de verschillende beschreven docentuitkomsten (zie Figuur 10). Het algemene beeld van professionalisering binnen de beschreven interventies is wisselend: soms is er sprake van 'brede professionalisering', in andere gevallen is professionalisering 'smal'. Het is moeilijk om iets te zeggen over het effect van 'smalle' ten opzichte van 'brede' professionalisering op docentuitkomsten, vanwege de verschillen in omvang en complexiteit van de onderzoeken. 'Brede' professionalisering komt vaker voor bij complexere interventies, die zich richten op het oplossen van complexe vraagstukken en die relatief vaak schoolbreed en 'multi-tiered' zijn. De onderzoeksmethoden die in deze studies worden ingezet passen hierbij; het gaat vaker om uitgebreide observaties van meerdere docenten in een langer lopend onderzoek. Smalle professionalisering daarentegen vindt vaker plaats bij relatief simpele en kortlopende interventies die zich richten op het oplossen van een specifiek, afgebakend vraagstuk. Onderzoeksmethoden die in deze studies worden gebruikt, bestaan vaak uit korte observaties van de inzet van een specifieke strategie door één docent. De onderzoeken naar complexere interventies met 'brede' professionalisering hebben daardoor niet altijd 'betere resultaten', zonder dat dit iets zegt over de werkzaamheid van de ene vorm van professionalisering ten opzichte van de andere.



Figuur 10. Doorwerking van professionalisering binnen interventies gericht op externaliserend gedrag op docent- en leerlinguitkomsten.

Discussie

Onrustig en opstandig gedrag, evenals meer hardnekkige gedragsproblematiek, nemen eerder toe dan af in het Nederlands onderwijs. Ondanks de veelheid aan wetenschappelijk onderzochte interventies gericht op externaliserend gedrag, worstelen veel scholen en leraren hier nog op dagelijkse basis mee. Zeker in het voortgezet onderwijs is gedrag van leerlingen een terugkerend aandachtspunt. Externaliserend gedrag op school kan een complex en hardnekkig probleem zijn, waarbij leraar en leerling(en) in een vicieuze cirkel kunnen belanden. Daarom is het van belang dat leraren goed begeleid worden in het omgaan met, en voorkomen van externaliserend gedrag.

Externaliserend gedrag zien we als een continuüm, lopend van af en toe onrustig of opstandig gedrag, tot aan openlijke verbale of fysieke agressie. Dit gaat dus verder dan alleen het wel of niet hebben van (gediagnosticeerde) gedragsproblematiek. Bij dit continuüm van gedrag hoort ook een continuüm van interventies die in de literatuur ook wel wordt beschreven in verschillende lagen van ondersteuning of 'tiers' (Walker et al., 1996). De eerste laag omvat interventies die gericht zijn op het reguleren van gedrag van alle leerlingen in de klas. De tweede laag omvat interventies die gericht zijn op een kleinere groep van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. Tenslotte omvat de derde laag interventies die specifiek gericht zijn op het bijsturen van gedrag van 1 individuele leerling met meer hardnekkige gedragsproblematiek. Interventies kunnen zich richten op een van de verschillende lagen; interventies die zich op meerdere lagen richten noemen we 'multi-tiered'.

Het **doel** van deze overzichtsstudie was het systematisch in kaart brengen van professionalisering van leraren specifiek binnen interventies die gericht zijn op externaliserend gedrag van leerlingen op school. Daarmee wilden we in kaart brengen wat er bekend is over hoe de professionalisering van leraren, evenals werkzame factoren van deze professionalisering voor het verbeteren van kennis, attitude, en vaardigheden van leraren. De volgende onderzoeksvragen stonden daarbij centraal:

1. **Hoe wordt professionalisering van leraren vormgegeven** binnen interventies die gericht zijn op externaliserend gedrag van leerlingen?
2. Wat zijn werkzame factoren in de professionalisering binnen deze interventies voor het bevorderen van **attitudes, kennis, en vaardigheden** in het omgaan met gedrag van leraren?

Het raamwerk voor onze analyse was gebaseerd op a) het *multi-tiered systeem* van onderwijsondersteuning in het algemeen (Walker et al., 1996) en gedragsproblematiek in het bijzonder; b) literatuur over attitudes, kennis, en vaardigheden van leraren als sleutels tot inclusief onderwijs (e.g. De Boer et al., 2011), en c) het theoretisch raamwerk voor het analyseren van effectieve professionalisering van Desimone (2009) en eerder onderzoek naar werkzame factoren binnen professionalisering (e.g. Dogan et al., 2016). We werkten daarbij iteratief tussen deze raamwerken, en aanvullend vanuit thema's die vanuit de set van artikelen naar voren kwamen.

We analyseerden de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen 10 jaar over dit onderwerp. Onze zoekprocedure leidde in eerste instantie tot 67 artikelen. In 16 van deze artikelen werd helemaal niets benoemd over activiteiten die te maken hadden met professionalisering of begeleiding van leraren. Dit is al een eerste relevante opbrengst van deze literatuurreview. Alle 67 relevante artikelen richten zich immers op externaliserend gedrag van leerlingen op school, en in al deze studies wordt de leraar geacht iets aan zijn/ haar eigen gedrag te veranderen om uiteindelijk verandering bij de leerlingen teweeg te brengen. In 16 van de interventies wordt dus geen aandacht besteed aan HOE de leraar dit dient te doen. Dat zegt iets over hoe de leraar wordt gezien, en sluit aan bij een belangrijk punt dat we verderop in deze discussie verder uitwerken: de rol van de leraar als onderwijsprofessional versus uitvoerder van een – door onderzoekers bedachte – interventie.

Met onze **eerste onderzoeksvraag** richtten we ons op het analyseren van de manier waarop professionalisering van leraren wordt vormgegeven binnen interventies die gericht zijn op externaliserend gedrag van leerlingen. Allereerst hebben we de interventies zelf (die de leraren moesten uitvoeren) gekoppeld aan het multi-tiered system of support. We vonden dat veruit de meeste interventies (31 van de 51) zich richtten op tier 1, ofwel het reguleren van gedrag van alle leerlingen in de klas, vooral door middel van 'group contingencies' of klassenmanagementstrategieën. De andere interventies zijn precies gelijk verdeeld over de overige lagen: 7 interventies richten zich op tier 2, ofwel een subgroep van leerlingen in de klas, door middel van zelfmonitoring, autonomiebevordering, en lespakketten die zich richten op (sociale) vaardigheden van leerlingen. 7 interventies richten zich op de derde tier, door middel van (varianten op) ofwel Functional Behavior Assessment, ofwel coaching gericht op individuele leerling-leraar relaties. En de laatste 7 interventies richten zich op tenminste twee van de drie tiers, meestal onder de vlag van School-wide Positive Behavior support en eenmaal vanuit een schoolbrede benadering van traumasensitief handelen.

Binnen deze verschillende interventies zien we een grote variatie in de manieren waarop de professionalisering van leraren is vormgegeven. Allereerst hebben we de professionalisering gerangschikt op een schaal van minder naar meer actieve betrokkenheid van de leraar. Binnen de meeste studies is de actieve rol van de leraar beperkt en vindt informatie-overdracht vooral plaats

vanuit de onderzoeker of trainer, bijvoorbeeld door het geven van presentaties of handleidingen bij de interventie. In andere studies had de docent een meer actieve rol in de professionalisering; zo vond in 10 studies voor langere tijd coaching en intervisie plaats, gericht op de eigen lespraktijk, en zien we in 16 studies elementen terug van co-constructie, waarbij leraren zelf een actieve rol hebben in het ontwerpen van een interventie.

Vervolgens hebben we de beschreven professionalisering verder geanalyseerd aan de hand van de kenmerken van effectieve professionalisering vanuit Desimone (2009) en aanvullende systematische reviews en meta-analyses. Wat betreft de *focus op inhoud* was er slechts bij twee studies een koppeling tussen gedrag en de vakinhoud; de andere studies richten zich (logischerwijs) puur op gedrag. Evenwel was er in veel meer ruimte was voor actief leren van leraren. In 28 studies was er ruimte voor het stellen van vragen en inbrengen van casussen gericht op de aansluiting met de eigen beroepspraktijk, en in 24 studies een vorm van doorlopende ondersteuning waarbij de docent feedback kreeg op het functioneren in de klas. Dit sluit aan bij de criteria van Sims & Fletcher-Wood (2016) voor effectieve, inhoudelijke professionalisering. Qua duurzaamheid zien we een grote variatie in de studies: de duur van de professionalisering varieerde van een enkele scholingsbijeenkomst tot jarenlange implementatiecycli. Wat betreft collectiviteit valt op dat de professionalisering in de overgrote meerderheid van de studies gericht is op individuele leraren; in slechts 13 studies is er een plek voor teamgerichte of schoolbrede professionalisering. Dit is opvallend gezien de grote onderzoeksmatige aandacht voor schoolbrede interventies en teamgerichte professionalisering, en het bewijs voor PLGs als effectieve manier van scholing van leraren (Dogan et al., 2016). Sectoroverstijgende professionalisering, waarin speciaal en regulier onderwijs samenwerken, komt überhaupt niet voor. Ten slotte valt op dat er in de meerderheid van de studies geen ruimte is voor differentiatie tussen docenten; de professionalisering is voor alle deelnemende docenten gelijk.

Kijkend naar de patronen in de kenmerken van de studies kunnen we grofweg onderscheid maken tussen 'smalle' professionalisering (professionalisering van zeer beperkte duur, met weinig mogelijkheden om de begeleiding af te stemmen op de situatie van de school en de vaardigheden van de leraar) en 'brede' professionalisering (professionalisering die bestaat uit verschillende componenten, waarin de docent meer actieve inbreng heeft in het proces, en die gericht is op duurzame implementatie in de eigen schoolcontext. De 'smalle' professionalisering is vaak gekoppeld aan een tier 1 of tier 2 interventie, terwijl de 'brede' professionalisering vaker voorkomt bij tier 3 of multi-tiered interventies.

Bij de **tweede onderzoeksvraag** was het de bedoeling dat we uit de professionalisering werkzame factoren zouden distilleren voor het bevorderen van respectievelijk een positieve attitude, kennis over externaliserend gedrag, en vaardigheden om om te gaan met externaliserend gedrag

(klasbreed of bij individuele leerlingen). Deze vraag is niet geheel te beantwoorden, en dat komt vooral omdat attitude, kennis, en vaardigheden van leraren meestal niet mee worden genomen als uitkomst van de interventie. Vooral attitude en kennis worden zelden tot nooit meegenomen als uitkomst. Wat betreft vaardigheden (op basis van 13 studies) kunnen we (zeer voorzichtig) concluderen dat zowel brede als smalle professionalisering bij kan dragen aan een positief effect op vaardigheden van leraren, maar de precies gemeten vaardigheden verschillen ook weer sterk per studie. De studies naar brede professionalisering zijn vaak ambitieuzer qua opzet, waarbij scholen langer, tot zelfs drie jaar worden gevolgd. De studies naar smalle professionalisering kijken vaker enkel direct na afronding van de interventie naar een smal gebied van leraarfunctioneren. Wordt de leraar bijvoorbeeld getraind op het geven van complimenten, dan wordt er bij de nameting gekeken of de leraar meer complimenten geeft (e.g. Blaze et al., 2014), en niet naar een breder palet aan leerkrachtvaardigheden die nodig zijn voor het beter omgaan met externaliserend gedrag. Die variatie aan uitkomstmaten maakt het moeilijk om te concluderen of 'smalle' professionalisering daadwerkelijk even effectief kan zijn als 'brede' professionalisering.

Overkoepelende discussiepunten

Het voornaamste, terugkerende discussiepunt is dat we op basis van onze analyse kunnen stellen dat de leraar bij interventies gericht op externaliserend gedrag meer als *uitvoerder* van een door onderzoekers bedachte interventie wordt gezien, en in mindere mate als *onderwijsprofessional* die eigen ontwikkelde kennis en vaardigheden op dit gebied meebrengt. Van Veen et al. (2010) maken bij perspectieven op professionalisering van docenten onderscheid tussen professionalisering vanuit een 'tekort'-perspectief (de leraar komt iets aan kennis/ vaardigheden/ attitude) tekort dat door professionalisering dient te worden aangevuld en professionalisering vanuit een groei-perspectief, meer gericht op het erkennen van de vaardigheden en kennis die de docent al heeft. Daarbij aansluitend is het opvallend dat er in de meeste studies geen rekening wordt gehouden met verschillen tussen docenten. Sommige docenten hebben wellicht moeite met basale klassenmanagementvaardigheden, terwijl andere docenten deze al lang onder de knie hebben en meer specifieke hulpvragen hebben. Oftewel: leerlingen hebben niet alleen verschillende ondersteuningsbehoeften, maar docenten ook. We weten uit de literatuur dat leraren inderdaad verschillen in hun eigen ondersteuningsbehoeften ten aanzien van het werken met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (Van der Steen et al., 2020, Chitiyo et al., 2019).

Hieraan gerelateerd valt op dat er in het onderzoek naar interventies voor externaliserend gedrag bij leerlingen een stap lijkt te worden overgeslagen. Als uitkomstmaat wordt vaak alleen naar het gedrag (betrokken of disruptief) van de leerling gekeken. Externaliserend gedrag op school is

echter een complex probleem dat ontstaat in interactie tussen een leerling, de andere leerlingen in de klas, en de leraar. Gedragsverandering van de leerling in de klas loopt altijd via de leraar. Om goed te begrijpen hoe de interventie werkt, dient er ook te worden gekeken naar wat het effect is op kennis, vaardigheden, en attitude van leraren, en dan liefst niet alleen voor- en na de interventie maar ook tijdens de implementatie van de interventie. Opvallend genoeg zien we in de meer algemene literatuur over professionalisering dat vaak juist alleen de uitkomsten op het niveau van de leraar worden meegenomen en niet het uiteindelijke effect op de leerlingen (Van Veen, 2010). Deze perspectieven zijn complementair: om een goed beeld te krijgen van gedragsverandering is zowel onderzoek naar leerprocessen bij de leraar, als daaraan gekoppelde veranderingen in leren en gedrag bij leerlingen, onontbeerlijk.

Uit de paar onderzoeken die wel naar leraaruitkomsten keken, kunnen we voorzichtig concluderen dat als scholen van plan zijn om duurzame gedragsverandering tot stand te brengen, het dan van belang is om dit niet als probleem van de individuele leraar te zien, maar een duurzame, schoolbrede aanpak in te zetten, die aansluit bij de stand van zaken op de school, en bij de al aanwezige kennis, attitude, en vaardigheden van de leraren in het team.

Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

In dit onderzoek hebben we vooral ingezet op het analyseren en synthetiseren van de uiteenlopende literatuur over professionalisering als onderdeel van interventies gericht op externaliserend gedrag. We zijn niet ingegaan op de *effectiviteit* van de professionaliseringsinterventies. Dit komt doordat er een veelheid aan uitkomstmaten en effectberekeningen wordt gebruikt; deze synthetiseren zou een meta-analyse an sich zijn die niet primair een van de onderzoeksvragen beantwoordt. Om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van verschillende vormen van professionalisering, is het echter een aanbeveling om dit in de toekomst alsnog te doen als verdieping van het huidige onderzoek

Een andere beperking is dat de empirische literatuur grotendeels afkomstig is uit de VS. Onderwijsinterventies die ingebed zijn in een bepaalde (onderwijs)cultuur, kunnen niet zonder meer worden gekopieerd naar andere landen (Zeleznyov, 2018) Het is belangrijk om mee te nemen dat deze studies niet zonder meer vertaald kunnen worden naar de Nederlandse context. Zo is het in de meeste Amerikaanse staten verplicht voor leraren om deel te nemen aan (gecertificeerde) nascholing en professionalisering om hun lesbevoegdheid te behouden (zie bijvoorbeeld cde.state.co.us) terwijl in Nederland pogingen om tot een dergelijke verplichting te komen, strandden op weerstand vanuit het onderwijsveld. Hoewel er inmiddels veel scholen in Nederland zijn waar professionalisering vanzelfsprekend is, zouden we ons kunnen voorstellen dat de vrijblijvendheid ervan (in vergelijking

met de VS) een obstakel zou kunnen vormen voor het goed implementeren van team- en schoolbrede professionalisering gericht op het gedrag van leerlingen. In ieder geval strekt het tot de aanbeveling om meer onderzoek te doen naar professionalisering gericht op het omgaan met gedrag, specifiek in het Nederlands voortgezet onderwijs.

Een laatste beperking van het onderzoek is dat we weliswaar *de elementen* van de professionalisering hebben geanalyseerd, maar niet hebben gekeken naar eventuele gegevens over de inbedding in de schoolorganisatie. We weten uit eerder onderzoek dat juist deze organisatiefactoren van groot belang zijn in de mate waarin een interventie uiteindelijk effect zal hebben op leraren en leerlingen. Verschillende factoren in de organisatie dragen hieraan bij, bijvoorbeeld de mate waarin specifieke professionaliseringsprogramma's daadwerkelijk een terugkerend, herkenbaar onderdeel van de organisatie (een organisatieroutine) worden (Wolthuis et al., 2022) en andere factoren die binnen de schoolorganisatie spelen, bijvoorbeeld de verhouding in het team tussen beginnende en ervaren docenten, cohesie in het team, mogelijkheden tot flexibele roostering en financiën (Viano, 2020). Daarnaast is leiderschap een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het om ondersteuning van de professionalisering door de leidinggevende, maar (van bijzonder belang in PLGs) ook gedeeld leiderschap van de teamleden die deelnemen aan de PLG (Olmo-Extremiera et al., 2024). In vervolgonderzoek zou het daarom goed zijn om ook de kwaliteit van de implementatie van de professionaliseringsinterventie in de organisatie mee te nemen.

Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk

Op basis van ons onderzoek kunnen we verschillende aanbevelingen doen voor scholen die aan de slag willen met professionalisering van leraren gericht op vragen rondom gedrag.

Ten eerste is er veel wetenschappelijke literatuur op het gebied van effectieve interventies met betrekking tot het gedrag van leerlingen. Dat betekent dat scholen niet opnieuw het wiel uit hoeven vinden. We adviseren scholen om, gebaseerd op deze literatuur, keuzes te maken gebaseerd op effectieve strategieën en interventies die passen bij de behoeften en populatie van hun school. Wat bijzonder vruchtbaar lijkt, zijn schoolbrede aanpakken die zich richten op meerdere lagen van ondersteuning.

Bij het implementeren van deze aanpakken is goede professionalisering en begeleiding van leraren noodzakelijk. We adviseren scholen om in te zetten op 'brede professionalisering' omdat deze het vaakst onderdeel is van duurzaam effectieve interventies. Dat betekent concreet: het combineren van meerdere professionaliseringsactiviteiten (bijvoorbeeld scholing, coaching, en werken in leernetwerken) en het betrekken van het hele team. Belangrijk is daarbij om in te zetten

op de leraar als onderwijsprofessional en oog te hebben voor verschillen in kennis, attitude en vaardigheden van leraren binnen het team. Leerlingen verschillen in ondersteuningsbehoeften, maar leraren ook.

Ten slotte zouden we met het oog op onderwijsbeleid willen adviseren om in de toekomst na te denken over een goede afstemming tussen initiële lerarenopleidingen en professionalisering in het werkveld, specifiek rondom dit thema. Zeker op eerstegraads lerarenopleidingen in het VO is de aandacht voor pedagogiek en praktische vaardigheden ten aanzien van klassenmanagement en omgaan met gedrag(sproblemen) vanwege de tijd beperkter dan op lerarenopleidingen gericht op het po. Dit terwijl omgaan met gedrag in het vo zeker zo belangrijk, en misschien nog wel uitdagender is dan in het po. In vervolgonderzoek naar dit onderwerp is het daarom van belang om op lange termijn een doorgaande leerlijn omgaan met gedrag te realiseren in samenwerking tussen eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen, en aanbieders van professionaliseringstrajecten voor reeds bevoegde leraren.

Referenties

De 51 artikelen die onderdeel uitmaakten van de analyse zijn gemarkeerd met een *

Aldabbagh, R., Glazebrook, C., Sayal, K., & Daley, D. (2022). Systematic Review and Meta-Analysis of the Effectiveness of Teacher Delivered Interventions for Externalizing Behaviors. *Journal of Behavioral Education*, 1-42.

* Adamson, R. M., & Lewis, T. J. (2017). A Comparison of Three Opportunity-to-Respond Strategies on the Academic Engaged Time Among High School Students Who Present Challenging Behavior. *Behavioral Disorders*, 42(2), 41–51 <https://doi.org/10.1177/0198742916688644>

Arbuckle, C., & Little, E. (2004). Teachers' Perceptions and Management of Disruptive Classroom Behaviour during the Middle Years (Years Five to Nine). *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, 4, 59-70.

Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.

* Blaze, J. T., Olmi, D. J., Mercer, S. H., Dufrene, B. A., & Tingstom, D. H. (2014). Loud versus quiet praise: A direct behavioral comparison in secondary classrooms. *Journal of School Psychology*, 52(4), 349–360. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2014.05.006>

* Bohan, C., McDowell, C., & Smyth, S. (2022). Does the Immediacy of Feedback Matter in Game-Based Classroom Management? Analysis of the Caught Being Good Game with Adolescent Students. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 24(3), 208–221.

* Bohan, C., Smyth, S., & McDowell, C. (2021). An Evaluation of the Caught Being Good Game with an Adolescent Student Population. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 23(1), 42–52.

* Bohanon, H. (2015). Changes in Adult Behavior to Decrease Disruption From Students in Nonclassroom Settings. *Intervention in School and Clinic*, 51(1), 12–18.
<https://doi.org/10.1177/1053451215577473>

Bottiani, J. H., Duran, C. A., Pas, E. T., & Bradshaw, C. P. (2019). Teacher stress and burnout in urban middle schools: Associations with job demands, resources, and effective classroom practices. *Journal of School Psychology, 77*, 36-51.

Bijstra, J., Boer, de, A., Emans, B., van der Hoeven, J., Post, W., Tenback, C., & Wally, T. (2019). Een praktijkonderzoek naar effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag: Eindrapportage. Groningen: RENNA4.

* Bradshaw, C. P., Pas, E. T., Bottiani, J. H., Debnam, K. J., Reinke, W. M., Herman, K. C., & Rosenberg, M. S. (2018). Promoting Cultural Responsivity and Student Engagement through Double Check Coaching of Classroom Teachers: An Efficacy Study. *School Psychology Review, 47*(2), 118–134.

* Bradshaw, C. P., Pas, E. T., Debnam, K. J., & Johnson, S. L. (2021). A Randomized Controlled Trial of MTSS-B in High Schools: Improving Classroom Management to Prevent EBDs. *Remedial and Special Education, 42*(1), 44–59. <https://doi.org/10.1177/0741932520966727>

* Bruhn, A. L., Balint-Langel, K., Troughton, L., Langan, S., Lodge, K., & Kortemeyer, S. (2015). Assessing and Treating Stereotypical Behaviors in Classrooms Using a Functional Approach. *Behavioral Disorders, 41*(1), 21–37.

* Bruhn, A. L., Kaldenberg, E., Tan Bappe, K., Brandsmeier, B., Rila, A., Lanphier, L., Lewis, M., & Slater, A. (2016). Examining the Effects of Functional Assessment-Based Interventions With High School Students. *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 60*(2), 106–116. <https://doi.org/10.1080/1045988X.2015.1030721>

* Bruhn, A. L., Woods-Groves, S., Fernando, J., Choi, T., & Troughton, L. (2017). Evaluating Technology-Based Self-Monitoring as a Tier 2 Intervention across Middle School Settings. *Behavioral Disorders, 42*(3), 119–131.

* Caldarella, P., Wills, H. P., Anderson, D. H., & Williams, L. (2019). Managing Student Behavior in the Middle Grades Using Class-wide Function-Related Intervention Teams. *RMLE Online, 42*(7), 1–15. <https://doi.org/10.1080/19404476.2019.1654799>

* Carmouche, M., Thompson, J., & Carter, L. (2018). Effects of professional development and videoconferencing on the increase of opportunities to respond and the on-task behavior of students

with emotional behavior disorders. *Journal of Information Technology Education: Research*, 17, 127-157. <https://doi.org/10.28945/4060>

* Chapman, B. N., Drevon, D. D., & Jasper, A. D. (2023). The Impact of the Quiet Classroom Game on On-Task Behavior and Classroom Noise Level in Three Middle School Classrooms. *Journal of Behavioral Education*, 32(1), 109–126.

* Childs, K. E., Kincaid, D., George, H. P., & Gage, N. A. (2016). The Relationship Between School-Wide Implementation of Positive Behavior Intervention and Supports and Student Discipline Outcomes. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 18(2), 89–99. <https://doi.org/10.1177/1098300715590398>

Chitiyo, M., Kumedzro, F. K., Hughes, E. M., & Ahmed, S. (2019). Teachers' Professional Development Needs Regarding Inclusive Education in Ghana. *International Journal of Whole Schooling*, 15(2), 53-79.

* Collins, T. A., Cook, C. R., Dart, E. H., Socie, D. G., Renshaw, T. L., & Long, A. C. (2016). Improving Classroom Engagement among High School Students with Disruptive Behavior: Evaluation of the Class Pass Intervention. *Psychology in the Schools*, 53(2), 204–219.

* Collins, T. A., Hawkins, R. O., Flowers, E. M., Kalra, H. D., Richard, J., & Haas, L. E. (2018). Behavior Bingo: The effects of a culturally relevant group contingency intervention for students with EBD. *Psychology in the Schools*, 55(1), 63–75. <https://doi.org/10.1002/pits.22091>

* Cook, C. R., Fiat, A., Larson, M., Daikos, C., Slemrod, T., Holland, E. A., Thayer, A. J., & Renshaw, T. (2018). Positive Greetings at the Door: Evaluation of a Low-Cost, High-Yield Proactive Classroom Management Strategy. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 20(3), 149–159.

* Dart, E. H., Radley, K. C., Battaglia, A. A., Dadakhodjaeva, K., Bates, K. E., & Wright, S. J. (2016). The Classroom Password: A Class-Wide Intervention to Increase Academic Engagement. *Psychology in the Schools*, 53(4), 416–431.

Darney, D., Reinke, W. M., Herman, K. C., Stormont, M., & Ialongo, N. S. (2013). Children with co-occurring academic and behavior problems in first grade: Distal outcomes in twelfth grade. *Journal of school psychology*, 51(1), 117-128.

De Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. *International journal of inclusive education*, 15(3), 331-353.

Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational researcher*, 38(3), 181-199.

* Diggins, J. (2021). Reductions in behavioural and emotional difficulties from a specialist, trauma-informed school. *The Educational and Developmental Psychologist*, 1–10.
<https://doi.org/10.1017/edp.2020.20>

Dogan, S., Pringle, R., & Mesa, J. (2016). The impacts of professional learning communities on science teachers' knowledge, practice and student learning: A review. *Professional development in education*, 42(4), 569-588.

* Duong, M. T., Pullmann, M. D., Buntain-Ricklefs, J., Lee, K., Benjamin, K. S., Nguyen, L., & Cook, C. R. (2019). Brief Teacher Training Improves Student Behavior and Student-Teacher Relationships in Middle School. *School Psychology*, 34(2), 212–221.

* Flannery, K. B., Fenning, P., Kato, M. M., & McIntosh, K. (2014). Effects of school-wide positive behavioral interventions and supports and fidelity of implementation on problem behavior in high schools. *School Psychology Quarterly*, 29(2), 111–124. <https://doi-org.proxy-ub.rug.nl/10.1037/spq0000039>

* Flower, A., McKenna, J., Muething, C. S., Bryant, D. P., & Bryant, B. R. (2014). Effects of the Good Behavior Game on Classwide Off-Task Behavior in a High School Basic Algebra Resource Classroom. *Behavior Modification*, 38(1), 45–68. <https://doi.org/10.1177/0145445513507574>

* Ford, W. B., Radley, K. C., Tingstrom, D. H., Dart, E. H., & Dufrene, B. (2022). Evaluation of the Good Behavior Game Using ClassDojo in Secondary Classrooms. *School Psychology Review*, 1–15.
<https://doi.org/10.1080/2372966X.2022.2067736>

* Ginns, D. S., & Begeny, J. C. (2019). Effects of Performance Feedback on Treatment Integrity of a Class-Wide Level System for Secondary Students With Emotional Disturbance. *Behavioral Disorders*, 44(3), 175–189. <https://doi.org/10.1177/0198742918795884>

Granic, I., & Patterson, G. R. (2006). Toward a comprehensive model of antisocial development: a dynamic systems approach. *Psychological review*, 113(1), 101.

* Hafen, C. A., Ruzek, E. A., Gregory, A., Allen, J. P., & Mikami, A. Y. (2015). Focusing on teacher–student interactions eliminates the negative impact of students’ disruptive behavior on teacher perceptions. *International Journal of Behavioral Development*, 39(5), 426–431. <https://doi.org/10.1177/0165025415579455>

Harmsen, R., Helms-Lorenz, M., Maulana, R., & Van Veen, K. (2018). The relationship between beginning teachers’ stress causes, stress responses, teaching behaviour and attrition. *Teachers and Teaching*, 24(6), 626–643.

Hingstman, M., Neitzel, A. J., & Slavin, R. E. (2022). Preventing Special Education Assignment for Students with Learning or Behavioral Difficulties: A Review of Programs. *Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)*, 1–32

* Hawkins, R. O., Collins, T. A., Haas Ramirez, L., Murphy, J. M., & Ritter, C. (2020). Examining the Generalization of a Combined Independent and Interdependent Group Contingency for Students with Emotional and Behavioral Disorders. *Behavioral Disorders*, 45(4), 238–251.

* Haydon, T., & Kroeger, S. D. (2016). Active Supervision, Precorrection, and Explicit Timing: A High School Case Study on Classroom Behavior. *Preventing School Failure*, 60(1), 70–78.

* Herman, K. C., Reinke, W. M., Dong, N., & Bradshaw, C. P. (2022). Can Effective Classroom Behavior Management Increase Student Achievement in Middle School? Findings from a Group Randomized Trial. *Journal of Educational Psychology*, 114(1), 144–160.

* Hopman, J. A. B., van Lier, P. A. C., van der Ende, J., Struiksmā, C., Wubbels, T., Verhulst, F.C., Maras, A., Breeman, L. D., & Tick, N. T. (2018). Impact of the Good Behavior Game on special education teachers. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 24(4), 350–368. <https://doi.org/10.1080/13540602.2017.1379389>

* Hunter, W. C., & Haydon, T. (2019). Implementing a Classroom Management Package in an Urban Middle School: A Case Study. *Preventing School Failure*, 63(1), 68–76.

Kjeldsen, A., Nilsen, W., Gustavson, K., Skipstein, A., Melkevik, O., & Karevold, E. B. (2016). Predicting well-being and internalizing symptoms in late adolescence from trajectories of externalizing behavior starting in infancy. *Journal of Research on Adolescence*, 26(4), 991-1008.

Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students' academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. *Review of educational research*, 86(3), 643-680.

* Kumm, S., Talbott, E., & Jolivet, K. (2021). A Technology-Based Self-Monitoring Intervention for Secondary Students with High-Incidence Disabilities. *Journal of Special Education Technology*, 36(3), 141–151.

* Lastrapes, R. E., Fritz, J. N., & Hasson, R. C. (2018). Increasing teachers' use of behavior-specific praise with the Teacher vs. Student Game. *Journal of the American Academy of Special Education Professionals*, 64-78.

* Long, A. C. J., Sanetti, L. M. H., Lark, C. R., & Connolly, J. J. G. (2018). Examining Behavioral Consultation plus Computer-Based Implementation Planning on Teachers' Intervention Implementation in an Alternative School. *Remedial and Special Education*, 39(2), 106–117.

* Losinski, M., Maag, J. W., Katsiyannis, A., & Ryan, J. B. (2015). The Use of Structural Behavioral Assessment to Develop Interventions for Secondary Students Exhibiting Challenging Behaviors. *Education and Treatment of Children*, 38(2), 149–174.

* Lum, J. D. K., Radley, K. C., Tingstrom, D. H., Dufrene, B. A., Olmi, D. J., & Wright, S. J. (2019). Tootling with a Randomized Independent Group Contingency to Improve High School Classwide Behavior. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 21(2), 93–105.

* Mitchell, R. R., Tingstrom, D. H., Dufrene, B. A., Ford, W. B., & Sterling, H. E. (2015). The Effects of the Good Behavior Game with General-Education High School Students. *School Psychology Review*, 44(2), 191–207.

- * Monson, K. D., Caldarella, P., Anderson, D. H., & Wills, H. P. (2020). Improving Student Behavior in Middle School Art Classrooms: Initial Investigation of CW-FIT Tier 1. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 22(1), 38–50. <https://doi.org/10.1177/1098300719864704>
- * Nese, R. N. T., Horner, R. H., Dickey, C. R., Stiller, B., & Tomlanovich, A. (2014). Decreasing bullying behaviors in middle school: Expect Respect. *School Psychology Quarterly*, 29(3), 272–286. <https://doi-org.proxy-ub.rug.nl/10.1037/spq0000070>
- * Närhi, V., Kiiski, T., Peitso, S., & Savolainen, H. (2015). Reducing disruptive behaviours and improving learning climates with class-wide positive behaviour support in middle schools. *European Journal of Special Needs Education*, 30(2), 274–285. <https://doi.org/10.1080/08856257.2014.986913>
- * Närhi, V., Kiiski, T., & Savolainen, H. (2017). Reducing disruptive behaviours and improving classroom behavioural climate with class-wide positive behaviour support in middle schools. *British Educational Research Journal*, 43(6), 1186–1205. <https://doi.org/10.1002/berj.3305>
- OECD (2021). Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>.
- Olmo-Extremuera, M., Fernández-Terol, L., & Domingo-Segovia, J. (2024). Leading a professional learning community in elementary education: A systematic review of the literature. *Journal of Research on Leadership Education*, 19(1), 53-76.
- * Parris, S. R., Dozier, M., Purvis, K. B., Whitney, C., Grisham, A., & Cross, D. R. (2015). Implementing Trust-Based Relational Intervention® in a Charter School at a Residential Facility for At-Risk Youth. *Contemporary School Psychology*, 19(3), 157–164.
- * Ramsey, M. L., Jolivet, K., Kennedy, C., Fredrick, L. D., & Williams, C. D. (2017). Functionally-Indicated Choice-Making Interventions to Address Academic and Social Behaviors of Adolescent Students with Emotional/Behavioral Disorders (E/BD) in a Residential Facility. *Journal of Classroom Interaction*, 52(2), 45–66.

Sims, S., & Fletcher-Wood, H. (2021). Identifying the characteristics of effective teacher professional development: a critical review. *School effectiveness and school improvement*, 32(1), 47-63.

* Smith, S. W., Daunic, A. P., Algina, J., Pitts, D. L., Merrill, K. L., Cumming, M. M., & Allen, C. (2017). Self-Regulation for Students With Emotional and Behavioral Disorders: Preliminary Effects of the I Control Curriculum. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 25(3), 143–156.
<https://doi.org/10.1177/1063426616661702>

* Sullivan, K., Crosland, K., Iovannone, R., Blair, K.-S., & Singer, L. (2021). Evaluating the Effectiveness of Prevent–Teach–Reinforce for High School Students With Emotional and Behavioral Disorders. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 23(1), 3–16.
<https://doi.org/10.1177/1098300720911157>

* Sy, J. R., Gratz, O., & Donaldson, J. M. (2016). The Good Behavior Game with Students in Alternative Educational Environments: Interactions between Reinforcement Criteria and Scoring Accuracy. *Journal of Behavioral Education*, 25(4), 455–477.

* Thayer, A. J., Cook, C. R., Fiat, A. E., Bartlett-Chase, M. N., & Kember, J. M. (2018). Wise Feedback as a Timely Intervention for At-Risk Students Transitioning into High School. *School Psychology Review*, 47(3), 275–290.

* Tounsi, O., Trabelsi, O., Souissi, M. A., Koubaa, A., Gharbi, A., Scharenberg, S., Mkaouer, B., & Bahloul, M. (2024). Managing Middle School Students' Disruptive Behaviors during Physical Education Classes Using the Color Wheel System. *Psychology in the Schools*, 61(1), 413–428.

* Van Camp, A. M., Wehby, J. H., Copeland, B. A., & Bruhn, A. L. (2021). Building From the Bottom Up: The Importance of Tier 1 Supports in the Context of Tier 2 Interventions. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 23(1), 53–64.
<https://doi.org/10.1177/1098300720916716>

* Van Loan, C. L., Garwood, J. D., Smith, S. W., & Daunic, A. P. (2019). Take CHARGE! A Randomized Controlled Trial of a Social Problem-Solving Curriculum to Support Students With Emotional and Behavioral Disorders. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 27(3), 143–153.
<https://doi.org/10.1177/1063426617754083>

Van 't Erve, D. (2022, 13 september). Inclusief onderwijs lijkt verder weg dan ooit. Het Onderwijsblad: <https://www.aob.nl/nieuws/inclusief-onderwijs-lijkt-verder-weg-dan-ooit/>.

van Lier, P. A., Vitaro, F., Barker, E. D., Brendgen, M., Tremblay, R. E., & Boivin, M. (2012). Peer victimization, poor academic achievement, and the link between childhood externalizing and internalizing problems. *Child development, 83*(5), 1775-1788.

Van Veen, K., Zwart, R. C., Meirink, J. A., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren.

Warren, J. S., Bohanon-Edmonson, H. M., Turnbull, A. P., Sailor, W., Wickham, D., Griggs, P., & Beech, S. E. (2006). School-wide positive behavior support: Addressing behavior problems that impede student learning. *Educational psychology review, 18*(2), 187-198.

* Wills, H. P., Caldarella, P., Mason, B. A., Lappin, A., & Anderson, D. H. (2019). Improving Student Behavior in Middle Schools: Results of a Classroom Management Intervention. *Journal of Positive Behavior Interventions, 21*(4), 213–227.

* Wills, H. P., Caldarella, P., Williams, L., Fleming, K., & Chen, P.-Y. (2023). Middle School Classroom Management: A Randomized Control Trial of Class-wide Function-Related Intervention Teams for Middle Schools (CW-FIT MS). *Journal of Behavioral Education, 32*(2), 189–211. <https://doi.org/10.1007/s10864-021-09455-0>

Zee, M., de Jong, P. F., & Koomen, H. M. (2017). From externalizing student behavior to student-specific teacher self-efficacy: The role of teacher-perceived conflict and closeness in the student–teacher relationship. *Contemporary Educational Psychology, 51*, 37-50.

Seleznyov, S. (2018). Lesson study: an exploration of its translation beyond Japan. *International journal for lesson and learning studies, 7*(3), 217-229.